

BetMap

Specifica tecnica di sviluppo

Documento tecnico per lo sviluppo con gli agenti AI di BeDev · versione 2.0

Versione	2.0 — 7 ottobre 2026, allineata al preventivo n. 2026-0298
Destinatario	Responsabile tecnico dello sviluppo (scelte tecniche, guida e revisione degli agenti)
Redazione	Gianmarco Adragna (Ws Tech), con l'analisi di Silvio
Repository	<code>git.be-devops.it/be/external/betmap/betmap_original</code> (GitLab, progetto 830, ramo <code>main</code>)
Primo cliente	Netwin Italia S.p.A. — sviluppi aggiuntivi A-D inclusi
Stato	Proposta. Le parti marcate PROPOSTA e i dubbi della sezione 20 vanno decisi dal responsabile tecnico prima di avviare gli agenti.

Come leggere i contrassegni

VINCOLANTE	Regola del committente o dell'architettura già approvata. Si implementa così; per cambiarla serve una decisione scritta.
CERTO	Verificato su codice, specifica o norma.
PROPOSTA	Idea di questo documento dove le fonti non dicono nulla. Il responsabile tecnico conferma, cambia o scarta.
DUBBIO n	Rimanda al dubbio n della sezione 20, a cui risponde il responsabile tecnico.

Indice

- 1 · Scopo, fonti e perimetro
- 2 · Glossario di dominio
- 3 · Utenti, ruoli e permessi
- 4 · Flusso funzionale
- 5 · Architettura di esecuzione
- 6 · Repository, dipendenze e convenzioni
- 7 · Modello dati
- 8 · Sicurezza del database
- 9 · Autenticazione, autorizzazione e audit
- 10 · Contratti delle API
- 11 · Sync, idempotenza e concorrenza
- 12 · Ciclo di vita del locale e transazioni
- 13 · Pipeline di importazione (Excel, RIES, PVR)
- 14 · Mappa, geocodifica, giro, servizi OSM
- 15 · Pacchetti e conteggio operatori
- 16 · Interfaccia: telefono, computer, pannelli
- 17 · Qualità, CI e osservabilità
- 18 · Lavorare con gli agenti BeDev
- 19 · Pacchetti di lavoro e piano in 6 settimane
- 20 · Dubbi tecnici
- 21 · Fuori perimetro
- 22 · Riferimenti

1 · Scopo, fonti e perimetro

Questo documento è il riferimento tecnico unico per costruire BetMap con gli agenti AI di BeDev, allineato al **preventivo definitivo n. 2026-0298 per Netwin Italia S.p.A.** Dice cosa costruire, con quali tabelle, interfacce, flussi e prove, in quale ordine e quando ogni parte è finita. Le scelte tecniche finali spettano al responsabile tecnico dello sviluppo.

1.1 · Decisioni di prodotto già prese

Tema	Decisione
Modello	BetMap è un prodotto Ws Tech su una piattaforma unica multiazienda . L' anagrafica dei locali è unica sulla piattaforma; configurazioni e lavoro sono per azienda . Nessuna copia del software per cliente, nessun marchio per cliente.
Primo cliente	Netwin Italia S.p.A. (referente Bruno Riccibitti). Referente Ws Tech: Gianmarco Adragna.
Offerta	Una tantum 32.000 € con sconto partner a 28.000 €: software di partenza + quattro sviluppi aggiuntivi (A–D). Canone a pacchetti da 5 operatori, regolato da contratto (fatturazione anticipata mensile o annuale con sconto 5%): nessun pagamento online .
Operatore	Ogni utente attivo nel mese, commerciale o amministratore (vale anche per il ruolo ufficio). CERTO preventivo \$9.2
Tempi promessi	6 settimane dalla firma all'avvio , subordinate alla consegna del file Excel compilato da Netwin. DUBBIO 23
Assistenza	Telefonica, lunedì–venerdì 9:00–13:00 e 14:00–18:00.
Squadra	Analisi e cliente: Gianmarco Adragna e Silvio. Scelte tecniche, guida e revisione degli agenti: responsabile tecnico (Antonio). Codice: agenti AI BeDev.
Punto di partenza	Versione di prova funzionante, un solo utente, in esecuzione dal PC del titolare su <code>betmap.it</code> . Specifiche in <code>docs/</code> . Scheletro B0 nel repository.

1.2 · Perimetro

Software di partenza (incluso)	Sviluppi aggiuntivi Netwin (inclusi)	Escluso
Le 24 funzioni della versione di prova (16.6), su telefono e computer	A · Multiazienda con anagrafica unica dei locali , configurazioni per azienda, un solo commerciale per locale in ogni azienda (4.6)	Google Maps e verifica distanze dai luoghi sensibili (offerta dedicata)
Aziende, amministratori, ufficio, agenti; zone per provincia e comune; province abilitate	B · Fasce A–D dei locali e visite attese al mese (4.7)	Sviluppo di nuovi tracciati di importazione (oltre al tracciato standard)
Storico immutabile, audit degli accessi amministrativi	C · Locale su più liste senza duplicazioni (4.8)	Personalizzazioni e nuove funzioni non elencate
Import Excel con tracciato standard , anche in autonomia da parte del cliente, senza doppioni (13.7)	D · Contratti attivi per locale, tipologie configurabili, promemoria di scadenza (4.9)	Dati della Camera di Commercio (non previsti)
Base locali da RIES (ADM), tutte le province; Albo PVR se disponibile DUBBIO 16		Pagamenti online; modalità senza rete; notifiche push
Pannello piattaforma: aziende, pacchetti, operatori, import RIES/PVR		Zone per CAP e giro pianificato dall'amministratore (valutati e non inclusi)

Software di partenza (incluso)	Sviluppi aggiuntivi Netwin (inclusi)	Escluso
Pacchetti da 5 operatori e conteggio mensile degli operatori		Marchio per cliente, istanze separate
Passaggio di <code>betmap.it</code> alla nuova versione		

1.3 · Fonti, in ordine di precedenza

1. **Preventivo n. 2026-0298** (7 ottobre 2026): perimetro, sviluppi aggiuntivi, tempi, assistenza, definizione di operatore.
2. Decisioni scritte: registro D-026 ... D-030 (progetto Gioco Legale Italia) e decisioni di prodotto di ottobre 2026 (1.1).
3. `docs/SPEC-PORTALE.md v1.0`, `docs/SPEC-DATI-E-API.md v1.0`, `docs/SPEC-DESIGN.md v1.0`, `docs/MILESTONE.md`, `CLAUDE.md`. Dove contraddicono l'anagrafica unica (A), vale questo documento.
4. Codice della versione di prova in `referimento/app-di-prova/`: specifica vivente del comportamento, da leggere, non da copiare. **Non è stato letto per scrivere questo documento**: i dettagli «come nella prova» vanno verificati sul codice.
5. Questo documento, per tutto ciò che le fonti non dicono (marcato **PROPOSTA**).

1.4 · Vincoli del committente

Da non toccare senza decisione scritta **VINCOLANTE**

- **Nessun controllo degli agenti**: niente posizione continua, niente cronologia degli spostamenti, niente classifiche, punteggi, badge, serie di giorni, festeggiamenti sull'esito. Le visite attese per fascia (B) sono un indicatore **per locale**, mai una classifica fra commerciali.
- **Storico a sola aggiunta**: passaggi, contatti, note e movimenti dei contratti non si modificano né si cancellano. Il database lo impone.
- **Separazione dei clienti**: l'anagrafica del locale è condivisa, ma **tutto il lavoro** (fase, fascia, assegnazione, referente e contatti, storico, liste, contratti, rilevazioni) è leggibile solo dall'azienda che lo ha creato, nemmeno con richieste costruite a mano.
- **Interventi firmati**: ogni intervento di amministratore o ufficio sul lavoro di un agente resta nello storico con il suo nome.
- **Riassegnare non cancella nulla**; un agente disattivato perde l'accesso, il suo lavoro resta all'azienda.
- **Nessuna API HTTP pubblica sul database**; nessun segreto nel repository.
- **Mai nel repository**: credenziali, `.env`, stringhe di connessione, esportazioni del database, file RIES/PVR, elenchi con referenti.

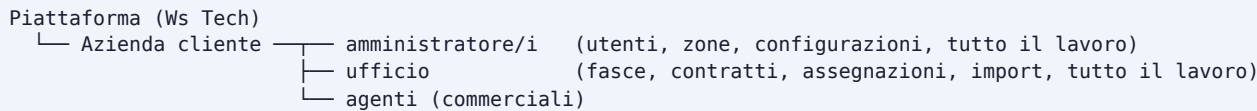
2 · Glossario di dominio

Si usa questo vocabolario ovunque, anche nel codice (tabelle, colonne, costanti, funzioni di dominio). Inglese solo per i termini del framework. **VINCOLANTE**

Termine	Significato	Nel codice
Locale (anagrafica)	Esercizio sul territorio (bar, tabaccheria, sala...), unico sulla piattaforma : nome, indirizzo, CAP, comune, coordinate, tipo, fonti	<code>locali</code>
Scheda aziendale	Il lavoro di un'azienda su un locale: fase, fascia, commerciale assegnato, referente, note, requisiti	<code>locali_azienza</code>
Fonte	Record di una fonte esterna (RIES, PVR, OSM) collegato a un locale dell'anagrafica	<code>locali_fonti</code>
Fase	Dove sta il locale nel ciclo commerciale dell'azienda: locale, prospect (4 passi), cliente	<code>locali_azienza.stato</code>
Commerciale assegnato	L'unico agente dell'azienda che segue il locale; vuoto = non assegnato	<code>locali_azienza.assegnato_a</code>
Zona	Province e comuni assegnati a un agente: delimitano i locali non assegnati che vede	<code>zone_agente</code>
Fascia	Classe A, B, C o D del locale per l'azienda, inserita a mano dall'ufficio	<code>locali_azienza.fascia</code>
Visite attese	Visite al mese attese per una fascia, configurate dall'azienda	<code>fasce_azienza.visite_mese</code>
Contratto	Contratto attivo su un locale per l'azienda, con tipologia e data di scadenza	<code>contratti</code>
Tipologia di contratto	Voce configurabile dall'azienda, con il preavviso del promemoria in giorni	<code>tipologie_contratto</code>
Storico	Elenco a sola aggiunta di passaggi, note, assegnazioni, movimenti dei contratti	<code>storico</code>
Contatto	Visita, telefonata, messaggio o nota, con data ed esito	<code>contatti</code>
Promemoria	Prossima azione su un locale, anche generata da una scadenza di contratto	<code>promemoria</code>
Lista	Raggruppamento di locali dell'azienda; un locale può stare in più liste	<code>liste</code> , <code>lista_locali</code>
Apparecchi	Rilevazione di AWP, VLT, altri, PVR in un locale; una riga per rilevazione; privata dell'azienda	<code>apparecchi</code>
RIES / PVR	Registro ADM degli esercizi con apparecchi / punti vendita ricariche	<code>fonti_ries</code> , <code>pvr</code>
Ufficio	Gestore d'ufficio dell'azienda: fasce, contratti, assegnazioni, import	<code>ruolo_ufficio</code>
Operatore / pacchetto	Utente attivo nel mese (qualsiasi ruolo) / unità di vendita del canone: 5 operatori	<code>operatori_mese</code> , <code>aziende.pacchetti</code>

3 · Utenti, ruoli e permessi

3.1 · I livelli



Utente	Cosa fa	Dove lavora
Agente	Visita locali, registra esiti, apparecchi e contratti, segue promemoria, fa il giro in autonomia, aggiunge locali	Telefono, in strada
Ufficio PROPOSTA	Assegna fasce e commerciali ai locali, gestisce contratti e tipologie, importa Excel, vede tutto il lavoro dell'azienda	Computer
Amministratore	Tutto ciò che fa l'ufficio + utenti, ruoli, zone, configurazioni (fasce, opzioni), esportazione completa	Computer; telefono per urgenze
Piattaforma	Aziende, pacchetti, province, operatori, import RIES/PVR, qualità dell'anagrafica unica, assistenza tracciata	Pannello dietro Cloudflare Access

Il preventivo parla di «operatore da ufficio» e «gestori da ufficio»: la proposta è un ruolo distinto **ufficio**, senza gestione utenti. Se Netwin preferisce, l'ufficio coincide con l'amministratore **DUBBIO 5**.

3.2 · Regole di visibilità (sviluppo A)

- Anagrafica**: un utente vede i locali delle province abilitate per la sua azienda.
- Locale assegnato** (assegnato_a valorizzato): lo vedono con il lavoro dell'azienda solo il **commerciale assegnato**, l'ufficio e gli amministratori.
- Locale non assegnato**: lo vedono **tutti i commerciali dell'azienda** la cui zona comprende il comune o la provincia del locale; un commerciale **senza zone** vede tutti i non assegnati delle province abilitate.
- Un solo commerciale per azienda**: locali_azienza ha una riga per (azienda, locale) e una sola colonna assegnato_a. Un'altra azienda può assegnare lo stesso locale a un suo commerciale nella sua riga.
- Mai tra aziende**: un'azienda non vede se, da chi o come un'altra azienda lavora lo stesso locale.

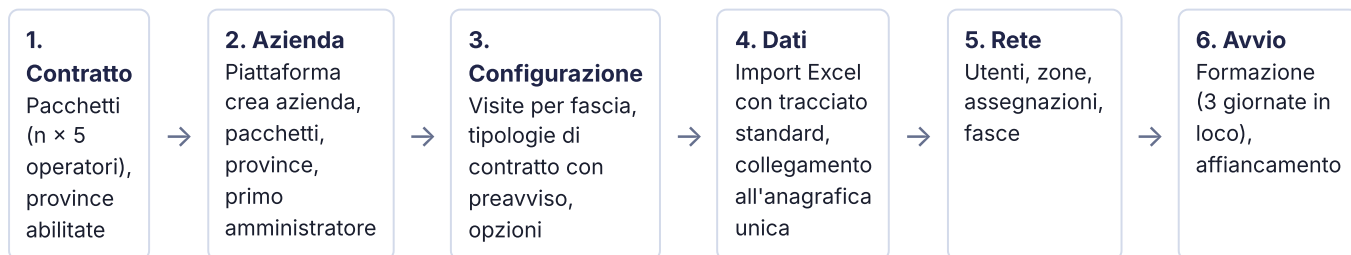
3.3 · Matrice dei permessi

Azione (codice)	Agente	Ufficio	Amministratore	Piattaforma
Vedere anagrafica e scheda (locale.leggi)	assegnati a sé + non assegnati in zona	tutta l'azienda	tutta l'azienda	solo anagrafica; lavoro solo con assistenza tracciata
Fase, note, contatti, apparecchi (locale.modifica)	sui locali visibili	sì	sì	no
Correggere l'anagrafica condivisa (anagrafica.modifica)	sui locali visibili, con registro	sì, con registro	sì, con registro	sì
Creare un locale (locale.crea)	sì, dopo controllo doppioni	sì	sì	sì
Assegnare/togliere il commerciale (assegnazione.modifica)	prendere in carico un non assegnato in zona DUBBIO 7	sì	sì	no
Assegnare la fascia (fascia.modifica)	no	sì	sì	no

Azione (codice <code>azione</code>)	Agente	Ufficio	Amministratore	Piattaforma
Configurare visite per fascia (<code>fasce.configura</code>)	no	no	sì	no
Inserire/aggiornare contratti (<code>contratto.gestisci</code>)	sui locali visibili	sì	sì	no
Tipologie di contratto (<code>tipologie.gestisci</code>)	no	sì	sì	no
Contratti in scadenza ed export (<code>contratti.elenco</code>)	propri locali	sì	sì	no
Liste (<code>liste.gestisci</code>)	sì	sì	sì	no
Togli dalla mappa (<code>locale.archivia</code>)	assegnati a sé	sì	sì	no
Utenti, ruoli, zone (<code>utenti.gestisci</code>)	no	no	sì	supporto
Import Excel (<code>import.excel</code>)	no	sì	sì	sì, in attivazione
Vista della rete (<code>rete.attivita</code>)	no	sì	sì	no
Esportazione completa (<code>azienda.esporta</code>)	no	no	sì	no
Pacchetti e operatori (<code>pacchetti.leggi / .modifica</code>)	no	no	leggi	leggi e modifica
Base comune e import RIES/PVR (<code>base.importa</code>)	no	no	no	sì

4 · Flusso funzionale

4.1 · Attivazione di un nuovo cliente



1. **Creazione azienda** (pannello piattaforma): ragione sociale, P.IVA, stato **attiva**, pacchetti, province abilitate, invito al primo amministratore.
2. **Configurazione** (amministratore): visite al mese per le fasce A-D; tipologie di contratto con preavviso in giorni; opzioni aziendali.
3. **Import Excel** (13.7): ogni riga viene cercata nell'anagrafica unica; se il locale esiste si crea solo la scheda aziendale, altrimenti si crea anche l'anagrafica. Fasce, commerciale assegnato, liste e contratti arrivano dal file.
4. **Rete**: inviti agli utenti (agenti, ufficio), zone per provincia e comune, assegnazioni e fasce mancanti dall'ufficio.

4.2 · La giornata dell'agente

1. **Oggi**: data e stato del salvataggio; contatori in ritardo · da fare oggi · chiamate · **contratti in scadenza**; Giro di oggi con «Parti ora»; In ritardo; Oggi; Da ricontattare; Prossimi giorni; «Giornata in pari».
2. **Giro**: lo programma il commerciale in autonomia (come nella prova); tappe dalla posizione attuale, una per volta, senza km né orari.
3. **«Com'è andata»** (12.3): tipo, esito, proposte modificabili, apparecchi, nota → «Salva nello storico». La visita aggiorna il conteggio delle visite del mese per la fascia.
4. **Mappa**: i propri locali e i non assegnati della propria zona, con filtri per fase, fascia, assegnazione, liste, apparecchi; «Prendi in carico» su un non assegnato **DUBBIO 7**; «+» per nuovi locali con controllo dei doppioni.
5. **Contratti** dalla scheda del locale: inserimento, aggiornamento, rinnovo.

4.3 · Il lavoro dell'ufficio e dell'amministratore

- Assegnazione del commerciale ai locali, singola o in blocco da elenco/mappa; riassegnazione senza perdita di storico.
- Fascia A-D inserita locale per locale (singolarmente o in blocco su selezione esplicita); filtri «senza fascia».
- Contratti: inserimento, rinnovo, cessazione; elenco dei contratti in scadenza con filtri ed export Excel; tipologie con preavviso.
- Import Excel in autonomia con il tracciato standard; vista della rete; intervento diretto firmato nello storico.
- Solo amministratore: utenti e ruoli, zone, visite per fascia, opzioni, esportazione completa, pacchetti e operatori (lettura).

4.4 · Il lavoro della piattaforma

- Aziende, stato, pacchetti, province; rapporto mensile operatori per la fatturazione del canone.
- Import RIES (e PVR) nell'anagrafica unica con revisione e deduplica; aggiornamento periodico, cessati.
- Qualità dell'anagrafica unica: doppioni segnalati, unione di due locali (13.8), registro delle correzioni.
- Assistenza: accesso ai dati di un'azienda solo su richiesta tracciata e approvata.

4.5 · Ciclo di vita del locale (per azienda)



La fase è **per azienda**: lo stesso locale può essere cliente di un'azienda e prospect di un'altra. Dettaglio nella sezione 12.

4.6 · Sviluppo A — Multiazienda con anagrafica unica

- **Anagrafica unica**: un esercizio esiste una volta sola (`locali`), con le sue fonti (RIES, PVR, OSM) collegate. Le aziende non creano copie.
- **Configurazioni per azienda**: zone, fasce e visite attese, tipologie di contratto, liste, opzioni.
- **Lavoro per azienda** (`locali_azienda` e tabelle figlie): fase, fascia, commerciale assegnato, referente e recapiti, note, requisiti, storico, contatti, promemoria, rilevazioni apparecchi, contratti.
- **Creazione**: prima di creare un locale il sistema cerca candidati (stesso CAP o entro 75 m, nome simile) e propone «È uno di questi?»; si crea un nuovo locale solo se l'utente conferma che non esiste (`409 POSSIBILE_DUPLICATO` con elenco).
- **Correzioni all'anagrafica** (nome, indirizzo, posizione, tipo): ammesse agli utenti che vedono il locale, registrate in `anagrafica_modifiche` senza indicare l'azienda alle altre aziende **DUBBIO 6**.
- **Dati personali** (referente, telefono, email) stanno nella scheda aziendale, **mai** nell'anagrafica condivisa.

4.7 · Sviluppo B — Fasce e visite attese

- Ogni scheda aziendale ha una fascia facoltativa `A`, `B`, `C`, `D`, inserita a mano dall'ufficio, locale per locale. Ogni modifica scrive una voce di storico `fascia`.
- L'amministratore configura le visite al mese attese per fascia (decimali ammessi: es. `D = 0,5` = una visita ogni due mesi).
- Per ogni locale e mese: **visite attese** (dalla fascia) e **visite registrate** (contatti di tipo `visita` del mese, di qualsiasi utente dell'azienda). Visibili nella scheda, negli elenchi e come filtro «sotto le attese».
- Nessuna aggregazione per commerciale né classifica **VINCOLANTE**.

4.8 · Sviluppo C — Locale su più liste

- Una lista è dell'azienda; un locale può essere in qualsiasi numero di liste (`lista_locali`, chiave (lista, locale)): nessuna copia del locale, scheda e storico unici.
- Filtro «in tutte le liste selezionate» e «in almeno una»; colori multipli sul segnaposto della mappa.

4.9 · Sviluppo D — Contratti attivi e promemoria di scadenza

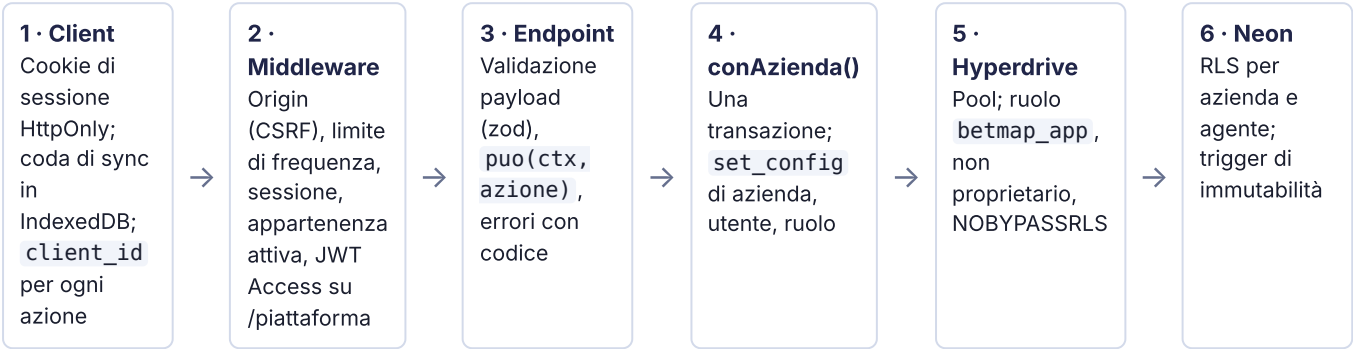
- **Tipologie** configurabili per azienda (menu dedicato): nome, preavviso in giorni, attiva/disattiva. Una tipologia usata non si cancella, si disattiva.
- **Contratto**: locale, tipologia, data inizio (facoltativa), data scadenza (obbligatoria), note, stato (`attivo`, `rinnovato`, `cessato`, `scaduto`).
- **Chi**: commerciali da app sui locali che vedono; ufficio e amministratori da computer. Ogni inserimento, modifica, rinnovo, cessazione scrive una voce di storico `contratto`.
- **Promemoria**: alla data `scadenza` – `preavviso` un job giornaliero crea un promemoria `contratto` per il commerciale assegnato; se il locale non è assegnato, per l'ufficio dell'azienda (visibile a ufficio e amministratori). Idempotente; si ricalcola se cambiano scadenza o preavviso.
- **Rinnovo**: crea un nuovo contratto collegato (`rinnovo_di`), il precedente diventa `rinnovato`; il promemoria aperto si chiude.

- **Scaduto:** il giorno dopo la scadenza, se non rinnovato o cessato, lo stato diventa **scaduto**.
- **Elenco scadenze** per periodo, tipologia, zona, commerciale, stato; esportazione Excel/CSV.

5 · Architettura di esecuzione

Un'unica applicazione Astro su Cloudflare Workers che parla con PostgreSQL su Neon (UE) tramite Hyperdrive. Il browser non tocca mai il database né i servizi esterni: tutto passa dal Worker. **VINCOLANTE**

5.1 · Percorso di una richiesta



Fuori dal percorso della richiesta: Cloudflare Queues + R2 per importazioni lunghe; cron per i promemoria di aggiornamento delle fonti e per il conteggio mensile degli operatori; servizi esterni (Overpass, Photon) chiamati solo dal server.

5.2 · Stack

Pezzo	Scelta	Versione	Stato
Framework	Astro, output: 'server', adapter Cloudflare	astro 7.3.3, @astrojs/cloudflare 14.3.2	CERTO nel repo
Esecuzione	Cloudflare Workers + Static Assets	wrangler 4.134.0, compat. 2026-09-17	CERTO nel repo
Database	PostgreSQL su Neon, regione UE	piano gratuito all'inizio	deciso
Collegamento	Cloudflare Hyperdrive + driver pg (transazioni interattive)	pg da verificare	probabile 75% DUBBIO 1
Schema e query	Drizzle ORM + drizzle-kit	0.45.x	deciso
Accessi	Better Auth	1.7.x	deciso
Mappa	Leaflet + tessere (fornitore in produzione da scegliere)	1.9.4	deciso / DUBBIO 20
Estensioni DB	PostGIS, pg_trgm	—	PROPOSTA DUBBIO 9
Validazione	zod, schemi condivisi server/client	da verificare	PROPOSTA
Interfaccia	Isole client Preact, oppure TypeScript senza libreria	—	DUBBIO 12
Test	vitest + @cloudflare/vitest-pool-workers; Playwright	da verificare	PROPOSTA

VINCOLANTE La compatibilità di una dipendenza si verifica nel package.json del pacchetto, non nella documentazione. Versioni bloccate senza ^ . Ogni pacchetto con script d'installazione va in allowScripts solo dopo valutazione scritta (oggi solo esbuild e workerd).

5.3 · Ambienti

Ambiente	Indirizzo	Accesso	Database
Sviluppo	<code>npm run dev</code>	—	PostgreSQL locale con PostGIS o ramo Neon personale
Anteprima	Worker per merge request	Cloudflare Access	Ramo Neon di prova o servizio CI
Collaudo	<code>betmap.<sottodominio>.workers.dev</code>	Cloudflare Access, email autorizzate	Ramo Neon <code>collaudo</code>
Produzione	<code>betmap.it</code> DUBBIO 27	Better Auth; Access anche davanti a <code>/piattaforma</code>	Ramo Neon <code>main</code>

5.4 · Binding del Worker (`wrangler.jsonc`) **PROPOSTA**

Binding	Tipo	Uso	Da
<code>HYPERDRIVE</code>	Hyperdrive	Connessione come <code>betmap_app</code>	B0
<code>HYPERDRIVE_IMPORT</code>	Hyperdrive	Connessione come <code>betmap_import</code> (consumer della coda, pannello piattaforma)	B3
<code>IMPORTI</code>	R2	File caricati (Excel, RIES, PVR)	B3
<code>CODA_IMPORTI</code>	Queue	Analisi e scrittura a blocchi	B3
<code>LIMITE</code>	Rate Limiting	Limite di frequenza per utente e IP	B2
<code>triggers.crons</code>	Cron	Ogni giorno 04:00 UTC: promemoria e scadenze dei contratti (12.5); 1° del mese 02:00 UTC: chiusura del conteggio operatori; giorno 5: promemoria aggiornamento RIES/PVR	B2 / B4 / B5
<code>compatibility_flags</code>	<code>["nodejs_compat"]</code>	Driver <code>pg</code>	B0

Il commento attuale del `wrangler.jsonc` prevede un KV per le sessioni in B2. Proposta: sessioni di Better Auth nel database, nessun KV **DUBBIO 13**.

5.5 · Segreti

Solo come segreti Cloudflare (`wrangler secret put`) o variabili protette della CI. Mai in `wrangler.jsonc`, nel repository, in chat o nei prompt degli agenti. **VINCOLANTE**

Segreto	Uso
<code>BETTER_AUTH_SECRET</code>	Firma di sessioni e token
<code>ACCESS_TEAM_DOMAIN</code> , <code>ACCESS_AUD</code>	Verifica del JWT di Cloudflare Access su <code>/piattaforma</code>
<code>EMAIL_API_KEY</code>	Codici d'accesso e inviti DUBBIO 14
<code>MAP_TILES_KEY</code>	Fornitore delle tessere in produzione DUBBIO 20
<code>DATABASE_URL_OWNER</code>	Solo CI, per le migrazioni; mai nel Worker
<code>CLOUDFLARE_API_TOKEN</code>	Solo CI, deploy del Worker DUBBIO 3

5.6 · Limiti da rispettare

- Worker: memoria 128 MB per istanza, CPU limitata per richiesta: elaborazioni lunghe (import RIES nazionale) solo in coda, a blocchi.

- Hyperdrive sul piano gratuito: da misurare in B0 con una prova di carico; alternativa driver WebSocket di Neon.
- Neon piano gratuito: spazio e calcolo limitati; da rivedere prima del RIES nazionale e prima della produzione (ripristino a un momento passato) **DUBBIO 21**.

6 · Repository, dipendenze e convenzioni

6.1 · Struttura PROPOSTA

```
/
├─ astro.config.mjs           # output server, adapter cloudflare; session: false fino a B2
├─ wrangler.jsonc            # binding (5.4)
├─ drizzle.config.ts
├─ migrations/
│   └─ 0000_*.sql             # generate da drizzle-kit (tabelle, indici)
│       └─ manual/            # SQL a mano: ruoli, RLS, funzioni b_*, trigger
├─ src/
│   └─ middleware.ts          # sessione → appartenenza → contesto richiesta
│   └─ env.d.ts               # tipi dei binding e dei segreti
│   └─ shared/                # importabile da server E client
│       └─ costanti.ts        # stati, tipi, esiti, motivi: UNICO posto
│       └─ esiti.ts           # tabella esito → prossima azione / fase
│       └─ fasi.ts            # transizioni ammesse
│       └─ schemi.ts          # schemi zod dei payload
│   └─ server/
│       └─ db/client.ts       # pool pg su Hyperdrive
│       └─ db/tx.ts           # conAzienda(), conPiattaforma()
│       └─ db/schema/*.ts     # schema drizzle per area
│       └─ auth/              # Better Auth
│       └─ permessi.ts        # puo(), richiedi()
│       └─ dominio/          # fasi, storico, com-e-andata, assegnazioni, operatori
│       └─ sync/              # protocollo /api/sync, campi ammessi
│       └─ importazioni/      # excel, ries, pvr, normalizza, deduplica, staging
│       └─ geo/               # overpass, photon, istat, giro, link-google
│       └─ errori.ts          # ErroreBetmap(codice, messaggio, dettagli)
│   └─ pages/
│       └─ t/                 # telefono
│       └─ c/                 # computer
│       └─ azienda/           # pannello amministratore
│       └─ piattaforma/        # pannello piattaforma (dietro Access)
│       └─ accesso/          # login, codice, invito
│       └─ api/               # endpoint (sezione 10)
│   └─ worker/                # consumer della coda, handler cron
│   └─ client/                # stato, coda di sync, mappa, componenti
├─ tests/{unit,integrazione,contratto,e2e}/
├─ riferimento/              # versione di prova e prototipi: SOLA LETTURA
└─ docs/
```

6.2 · Dipendenze da aggiungere

Pacchetto	Versione	Uso
drizzle-orm, drizzle-kit	0.45.x	Schema, query, migrazioni
pg	da verificare	Driver su Hyperdrive (nodejs_compat)
better-auth	1.7.x	Accessi, sessioni, inviti
leaflet	1.9.4	Mappa
zod	da verificare	Validazione condivisa
Lettore .xlsx	da scegliere	Import Excel nel browser DUBBIO 17
preact (se scelto)	da verificare	Isole client DUBBIO 12
vitest, @cloudflare/vitest-pool-workers, @playwright/test	da verificare	Prove

6.3 • Script `package.json`

Script	Cosa fa
<code>dev</code> , <code>build</code> , <code>check</code> , <code>cf:deploy</code>	Esistenti
<code>lint</code>	ESLint + regole di progetto (6.4)
<code>test</code>	Unit (vitest)
<code>test:int</code>	Integrazione su PostgreSQL+PostGIS reale: RLS, trigger, transazioni
<code>test:e2e</code>	Playwright, profili telefono e computer
<code>db:generate</code> , <code>db:migrate</code>	drizzle-kit; <code>db:migrate</code> solo da CI con <code>betmap_owner</code>

6.4 • Regole di codice

- TypeScript `strict`; nessun `any` ai confini (payload, risposte, righe DB).
- Le costanti di dominio esistono solo in `src/shared/costanti.ts`; i `CHECK` del database si generano dallo stesso elenco.
- Nessuna query fuori da `conAzienda()` / `conPiattaforma()`: una regola di lint vieta l'import di `db/client.ts` fuori da `db/tx.ts`.
- Errori sempre `ErroreBetmap(codice, messaggioItaliano, dettagli?)`; mai un 500 senza codice.
- Input testuale ripulito all'ingresso dal carattere nullo e dai caratteri di controllo U+0000–U+001F (tranne tab e a capo): difetto reale già capitato nella prova.
- Liste lunghe paginate dal server con cursore; mai elenchi interi sul telefono.
- Testi dell'interfaccia in italiano, secondo le scritte ricorrenti (16.5).
- Nessun dato personale nei log (nomi, telefoni, email, coordinate, contenuto dei file).

7 · Modello dati

Tre livelli: la **base comune** (territorio e fonti esterne, scritta dalla piattaforma), l'**anagrafica unica dei locali** (condivisa, un locale una volta sola) e il **lavoro dell'azienda** (ogni riga ha `azienda_id` ed è protetta da RLS). Rispetto alla versione 1.0 di questa specifica, `locali` diventa l'anagrafica condivisa e il lavoro passa in `locali_azienda` (sviluppo A).

7.1 · Scelte trasversali PROPOSTA

- Chiavi primarie `uuid`; id generati dal client per le righe create dal telefono (sync idempotente); `gen_random_uuid()` per le righe solo server.
- `timestampz` in UTC; date di calendario (promemoria, scadenze, ricontatto) in `date`, interpretate in Europe/Rome.
- Coordinate `lat/lng` + colonna generata `geog geography(Point,4326)` (PostGIS); somiglianza dei nomi con `pg_trgm`.
- Valori controllati come `text` + `CHECK` generati da `src/shared/costanti.ts`; niente `enum` PostgreSQL.
- Ogni tabella ha `creato`; le modificabili hanno `aggiornato` e `versione integer not null default 1`.
- Utenti di Better Auth nello schema `auth` (`id text`); il resto nello schema `public`.

7.2 · Base comune

```
create table province (sigla char(2) primary key, nome text not null,
  codice_regione char(2) not null, regione text not null);

create table comuni (
  -- 7.896 comuni ISTAT
  codice_istat char(6) primary key, nome text not null, nome_norm text not null,
  provincia char(2) not null references province,
  codice_regione char(2) not null, regione text not null,
  capoluogo boolean not null default false);
create index comuni_nome_norm on comuni (nome_norm);

create table fonti_dataset (
  -- ogni file importato (RIES, PVR, ISTAT)
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  fonte text not null check (fonte in ('ries','pvr','osm','istat')),
  descrizione text not null, data_riferimento date not null,
  hash_file char(64) not null unique, righe_totali int, caricato_da text,
  creato timestampz not null default now());
```

7.3 · Anagrafica unica dei locali (sviluppo A)

```
create table locali (
  -- UN record per esercizio sulla piattaforma
  id uuid primary key,
  -- generato dal client se creato da app
  nome text not null, nome_norm text not null, insegna text,
  tipo text check (tipo in ('bar','tabaccheria','edicola','ricevitoria','ristorante','albergo',
    'circolo','sala_giochi','sala_vlt','agenzia_scommesse','bingo','altro')),
  indirizzo text, indirizzo_norm text, cap char(5),
  comune text, codice_istat char(6) references comuni,
  provincia char(2) references province, regione text,
  lat double precision, lng double precision,
  geog geography(Point,4326) generated always as
    (case when lat is null then null
      else st_setsrid(st_makepoint(lng, lat), 4326)::geography end) stored,
  osm_ref text unique, gref text,
  -- gref: id da link Google Maps
  origine text not null check (origine in ('ries','pvr','osm','azienda','import','piattaforma')),
  creato_da_azienda uuid,
  -- mai mostrato alle altre aziende
  unito_in uuid references locali,
  -- se unito a un altro locale (13.8)
  attivo boolean not null default true,
  -- false se cessato in tutte le fonti
  creato timestampz not null default now(), aggiornato timestampz not null default now(),
  versione integer not null default 1,
  check ((lat is null) = (lng is null)),
  check (lat is null or lat between -90 and 90),
  check (lng is null or lng between -180 and 180));
create index locali_prov on locali (provincia) where unito_in is null;
```

```

create index locali_istat on locali (codice_istat);
create index locali_cap on locali (cap);
create index locali_geog on locali using gist (geog);
create index locali_nome on locali using gin (nome_norm gin_trgm_ops);

create table locali_fonti (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    locale_id uuid not null references locali,
    fonte text not null check (fonte in ('ries','pvr','osm')),
    fonte_ref text not null, -- codice RIES, id PVR, osm_ref
    nome text, ragione_sociale text, partita_iva char(11), codice_fiscale text, -- gate LEGAL
    indirizzo text, cap char(5), codice_istat char(6), lat double precision, lng double precision,
    awp_dichiarati int, vlt_dichiarati int, pvr_concessionario text,
    attivo boolean not null default true, visto_il date not null, cessato_il date,
    dataset_id uuid references fonti_dataset,
    creato_timestamptz not null default now(), aggiornato_timestamptz not null default now(),
    unique (fonte, fonte_ref));
create index locali_fonti_locale on locali_fonti (locale_id);
create index locali_fonti_piva on locali_fonti (partita_iva);

create table anagrafica_modifiche (
    id bigint generated always as identity primary key,
    locale_id uuid not null references locali,
    campo text not null, valore_prima text, valore_dopo text,
    azienda_id uuid, utente_id text not null, -- visibili solo alla piattaforma e all'azienda autrice
    quando_timestamptz not null default now(), client_id uuid unique);

```

7.4 · Organizzazione dell'azienda

```

create table aziende (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    ragione_sociale text not null, piva char(11), sede text, email_fatturazione text,
    stato text not null default 'attiva' check (stato in ('prova','attiva','sospesa','chiusa')),
    pacchetti int not null default 1 check (pacchetti >= 1), -- 1 pacchetto = 5 operatori
    creata_timestamptz not null default now());

create table pacchetti_storico (
    id bigint generated always as identity primary key,
    azienda_id uuid not null references aziende, pacchetti int not null,
    valido_dal date not null, nota text, deciso_da text not null,
    creato_timestamptz not null default now());

create table appartenenze (
    utente_id text not null, azienda_id uuid not null references aziende,
    ruolo text not null check (ruolo in ('amministratore','ufficio','agente')),
    tipo_rapporto text not null default 'non dichiarato'
    check (tipo_rapporto in ('dipendente','autonomo','non dichiarato')),
    attivo boolean not null default true,
    invitato_il timestamptz, attivato_il timestamptz, disattivato_il timestamptz,
    primary key (utente_id, azienda_id));

create table zone_agente (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(),
    azienda_id uuid not null references aziende, agente_id text not null,
    ambito text not null check (ambito in ('provincia','comune')),
    valore text not null, -- sigla | codice_istat
    creata_timestamptz not null default now(), creata_da text not null, revocata_timestamptz);
create unique index zone_attive on zone_agente (azienda_id, agente_id, ambito, valore)
where revocata is null;

create table abilitazioni_province (
    azienda_id uuid references aziende, sigla char(2) references province,
    valida_dal date not null, valida_al date, primary key (azienda_id, sigla));

create table fasce_azienda (
    azienda_id uuid references aziende,
    fascia char(1) check (fascia in ('A','B','C','D')),
    visite_mese numeric(4,2) not null check (visite_mese >= 0),
    aggiornato_timestamptz not null default now(), aggiornato_da text not null,
    primary key (azienda_id, fascia));

create table tipologie_contratto (
    -- sviluppo D: menu configurabile per azienda

```

```

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
azienda_id uuid not null references aziende,
nome text not null, preavviso_giorni int not null check (preavviso_giorni between 0 and 730),
attiva boolean not null default true,
creato timestampz not null default now(), versione integer not null default 1,
unique (azienda_id, nome));

create table operatori_mese (
    -- conteggio per la fatturazione dei pacchetti
    azienda_id uuid not null references aziende, mese date not null,
    operatori_attivi int not null, pacchetti int not null,
    eccedenza boolean generated always as (operatori_attivi > pacchetti * 5) stored,
    chiuso boolean not null default false, dettaglio jsonb not null default '[]',
    primary key (azienda_id, mese));

create table preferenze (azienda_id uuid, utente_id text, chiave text, valore jsonb,
    primary key (azienda_id, utente_id, chiave));
create table accessi_admin (
    -- sola aggiunta
    id bigint generated always as identity primary key, azienda_id uuid, utente_id text not null,
    quando timestampz not null default now(), azione text not null, oggetto text not null, motivo text);
create table richieste_assistenza (
    id uuid primary key default gen_random_uuid(), azienda_id uuid not null references aziende,
    richiesta_da text not null, motivo text not null, approvata_da text, approvata_il timestampz,
    valida_fino timestampz, creato timestampz not null default now());

```

7.5 · Lavoro dell'azienda sui locali

```

create table locali_azienda (
    -- la scheda aziendale: UNA riga per (azienda, locale)
    azienda_id uuid not null references aziende,
    locale_id uuid not null references locali,
    stato text not null default 'locale' check (stato in
        ('locale','contattare','contattato','interessato','candidato','cliente')),
    provincia char(2) not null, codice_istat char(6), -- copia da locali (trigger): serve alla RLS
    assegnato_a text, -- UN SOLO commerciale per azienda (sviluppo A)
    assegnato_il timestampz,
    fascia char(1) check (fascia in ('A','B','C','D')), -- sviluppo B, solo ufficio/admin
    provenienza text not null check (provenienza in ('base','segnalato','importato')),
    altro_concessionario boolean not null default false,
    ricontattare date,
    referente text, telefono text, email text, -- dati personali: SOLO qui, mai in locali
    note text, requisiti boolean[] not null default '{f,f,f,f,f}',
    codice_esterno text, -- chiave dell'Excel del cliente
    import_job_id uuid,
    archiviato timestampz,
    creato timestampz not null default now(), aggiornato timestampz not null default now(),
    versione integer not null default 1,
    primary key (azienda_id, locale_id));
create unique index la_codice_esterno on locali_azienda (azienda_id, codice_esterno)
    where codice_esterno is not null;
create index la_assegnato on locali_azienda (azienda_id, assegnato_a) where archiviato is null;
create index la_fascia on locali_azienda (azienda_id, fascia) where archiviato is null;

-- tabelle figlie: chiave (azienda_id, locale_id) → locali_azienda
create table storico (
    -- SOLA AGGIUNTA (trigger, 8.4)
    id bigint generated always as identity primary key,
    azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null,
    quando timestampz not null default now(),
    tipo text not null check (tipo in ('origine','passaggio','nota','contatto','archiviazione',
        'migrazione','assegnazione','fascia','contratto','intervento_admin','importazione','anagrafica')),
    da_stato text, a_stato text, motivo text, testo text, dati jsonb,
    autore_utente_id text, autore_nome text not null,
    client_id uuid not null unique,
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienda);
create index storico_locale on storico (azienda_id, locale_id, quando desc);

create table contatti (
    -- SOLA AGGIUNTA
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null,
    data timestampz not null,
    tipo text not null check (tipo in ('visita','telefonata','messaggio','nota')),
    esito text check (esito in ('interessato','da_richiamare','titolare_assente',
        'documenti_richiesti','non_interessato','altro_concessionario')),
    testo text, autore_utente_id text not null, creato timestampz not null default now(),
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienda);

```

```

create index contatti_visite_mese on contatti (azienda_id, locale_id, data) where tipo = 'visita';

create table contratti (
    id uuid primary key,
    azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null,
    tipologia_id uuid not null references tipologie_contratto,
    data_inizio date, data_scadenza date not null,
    stato text not null default 'attivo' check (stato in ('attivo','rinnovato','cessato','scaduto')),
    rinnovo_di uuid references contratti,
    note text, creato_da text not null,
    creato timestampz not null default now(), aggiornato timestampz not null default now(),
    versione integer not null default 1,
    check (data_inizio is null or data_inizio <= data_scadenza),
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienza);
create index contratti_scadenza on contratti (azienda_id, data_scadenza) where stato = 'attivo';

create table promemoria (
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null,
    destinatario text not null default 'agente' check (destinatario in ('agente','ufficio')),
    agente_id text,
    data date not null,
    ora text not null default '' check (ora = '' or ora ~ '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$'),
    azione text not null check (azione in ('visita','telefonata','altro','contratto')),
    contratto_id uuid references contratti,
    contratto_scadenza date,
    testo text, fatto boolean not null default false, fatto_il timestampz,
    aggiornato timestampz not null default now(), versione integer not null default 1,
    check ((destinatario = 'agente') = (agente_id is not null)),
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienza);
create unique index promemoria_contratto on promemoria (contratto_id, contratto_scadenza)
where contratto_id is not null;
create index promemoria_agenda on promemoria (azienda_id, agente_id, data) where not fatto;

create table apparecchi (
    id uuid primary key, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null, data date not null,
    awp int not null default 0 check (awp >= 0), vlt int not null default 0 check (vlt >= 0),
    altri int not null default 0 check (altri >= 0), pvr boolean not null default false,
    gestore text, fonte text not null check (fonte in ('rilevato','dichiarato')), note text,
    autore_utente_id text not null, creato timestampz not null default now(),
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienza);

create table liste (id uuid primary key, azienda_id uuid not null, nome text not null,
    colore char(7) not null, creato timestampz not null default now(),
    versione integer not null default 1, unique (azienda_id, nome));
create table lista_locales (
    lista_id uuid references liste, azienda_id uuid not null, locale_id uuid not null,
    aggiunto timestampz not null default now(),
    primary key (lista_id, locale_id),
    foreign key (azienda_id, locale_id) references locali_azienza);

create table giri (id uuid primary key, azienda_id uuid not null, agente_id text not null,
    nome text, data date not null, partenza jsonb, tappe uuid[] not null,
    aggiornato timestampz not null default now());

```

7.6 · Viste di calcolo

```

-- visite attese e registrate nel mese corrente (sviluppo B)
create view visite_mese as
select la.azienda_id, la.locale_id, la.fascia, fa.visite_mese as attese,
    count(c.id) filter (where c.data >= date_trunc('month', now()) at time zone 'Europe/Rome'))
    as registrate
from locali_azienza la
left join fasce_azienza fa on fa.azienda_id = la.azienda_id and fa.fascia = la.fascia
left join contatti c on c.azienda_id = la.azienda_id and c.locale_id = la.locale_id and c.tipo = 'visita'
group by la.azienda_id, la.locale_id, la.fascia, fa.visite_mese;
-- security_invoker = true: la vista applica la RLS delle tabelle sottostanti

```

Per $D = 0,5$ (una visita ogni due mesi) la scheda mostra il valore mensile e, a parte, le visite degli ultimi due mesi

PROPOSTA.

7.7 · Importazioni

```
create table import_job (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  livello text not null check (livello in ('piattaforma','azienda')),
  azienda_id uuid, fonte text not null check (fonte in ('excel','ries','pvr')),
  tracciato_versione text, -- 'locali-v2'
  r2_chiave text not null, hash_file char(64) not null, nome_file text not null,
  stato text not null check (stato in ('caricato','in_analisi','da_rivedere','in_scrittura',
  'completato','fallito','annullato')),
  righe_totali int, righe_valide int, righe_errore int,
  nuovi int, collegati int, aggiornati int, duplicati int, cessati int,
  avviato_da text not null, creato timestampz not null default now(),
  concluso timestampz, errore text,
  check (livello = 'piattaforma' or azienda_id is not null));
create unique index import_job_file on import_job
(coalesce(azienda_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid), hash_file)
where stato <> 'annullato';

create table import_righe ( -- staging
  job_id uuid references import_job on delete cascade, riga int not null,
  dati jsonb not null, errori jsonb not null default '[]', avvisi jsonb not null default '[]',
  chiave_origine text not null,
  candidato_locale_id uuid, punteggio numeric(4,3),
  proposta text check (proposta in ('nuovo','collega','aggiorna','scarta')),
  decisione text check (decisione in ('nuovo','collega','aggiorna','scarta')),
  deciso_da text, deciso_il timestampz,
  primary key (job_id, riga));
```

7.8 · Estensioni e dati iniziali

- `create extension postgis; create extension pg_trgm;` (migrazione 0000, da `betmap_owner`).
- Carico iniziale di 107 province e 7.896 comuni ISTAT; `nome_norm` calcolato dalla stessa funzione di normalizzazione dell'import.
- Per ogni nuova azienda: righe di `fasce_azienza` A–D con valori di default (A = 4, B = 2, C = 1, D = 0,5) modificabili **PROPOSTA**.

8 · Sicurezza del database

Il database protegge i dati da solo anche se il codice applicativo sbaglia: RLS forzata, ruoli runtime senza proprietà né `BYPASSRLS`, trigger di immutabilità. Con l'anagrafica unica la regola chiave è: **l'anagrafica è condivisa nelle province abilitate, il lavoro mai**. Il controllo primario resta nel server (sezione 9). **VINCOLANTE**

8.1 · Ruoli

Ruolo	Chi lo usa	Permessi
<code>betmap_owner</code>	Solo migrazioni, da CI	Proprietario di tabelle, funzioni, policy. Mai a runtime
<code>betmap_app</code>	Worker via <code>HYPERDRIVE</code>	<code>SELECT/INSERT/UPDATE</code> su <code>locali</code> (con trigger di registro) e sulle tabelle d'azienda; nessun <code>DELETE</code> su anagrafica, storico, contatti, apparecchi, contratti, registri. <code>NOBYPASSRLS</code>
<code>betmap_rls</code> PROPOSTA	Nessuno: <code>NOLLOGIN</code>	Proprietario delle sole funzioni <code>SECURITY DEFINER</code> di supporto alla RLS (<code>b_assegnato_a</code> , <code>b_autoassegna</code> , riallineamento): <code>BYPASSRLS</code> , nessun altro permesso
<code>betmap_import</code> PROPOSTA	Consumer della coda, pannello piattaforma, job giornaliero dei contratti, via <code>HYPERDRIVE_IMPORT</code>	Scrittura su base comune, <code>locali</code> , <code>locali_fonti</code> , import; su tabelle d'azienda solo con contesto azienda. <code>NOBYPASSRLS</code>

8.2 · Contesto di sessione

```
// src/server/db/tx.ts
export async function conAzienda<T>(ctx: ContestoRichiesta, fn: (tx: Tx) => Promise<T>): Promise<T> {
  return db.transaction(async (tx) => {
    await tx.execute(sql`select
      set_config('betmap.azienda', ${ctx.aziendaId}, true),
      set_config('betmap.utente', ${ctx.utenteId}, true),
      set_config('betmap.ruolo', ${ctx.ruolo}, true)`); // amministratore | ufficio | agente |
    assistenza
    return fn(tx);
  });
}
// conPiattaforma(): betmap.ruolo = 'piattaforma', solo base comune, anagrafica, aziende
```

8.3 · Funzioni di supporto e policy

```
create function b_azienda() returns uuid language sql stable as
  $$ select nullif(current_setting('betmap.azienda', true), '')::uuid $$;
create function b_utente() returns text language sql stable as
  $$ select nullif(current_setting('betmap.utente', true), '') $$;
create function b_ruolo() returns text language sql stable as
  $$ select current_setting('betmap.ruolo', true) $$;
create function b_gestore() returns boolean language sql stable as -- vede tutta l'azienda
  $$ select b_ruolo() in ('amministratore','ufficio','assistenza') $$;

-- provincia abilitata per l'azienda corrente
create function b_provincia_ok(p_prov char(2)) returns boolean language sql stable as $$
  select exists (select 1 from abilitazioni_province a
    where a.azienda_id = b_azienda() and a.sigla = p_prov
    and a.valida_dal <= current_date and (a.valida_al is null or a.valida_al >= current_date)) $$;

-- il locale è nella zona dell'agente (nessuna zona = tutte le province abilitate)
create function b_in_zona(p_prov char(2), p_istat char(6)) returns boolean language sql stable as $$
  select not exists (select 1 from zone_agente z where z.azienda_id = b_azienda()
    and z.agente_id = b_utente() and z.revocata is null)
    or exists (select 1 from zone_agente z where z.azienda_id = b_azienda()
    and z.agente_id = b_utente() and z.revocata is null
```

```

        and ((z.ambito = 'provincia' and z.valore = p_prov)
            or (z.ambito = 'comune' and z.valore = p_istat))) $$;

-- regola di visibilità per l'agente (3.2): assegnato a me, oppure non assegnato e in zona
create function b_visibile(p_assegnato text, p_prov char(2), p_istat char(6)) returns boolean
language sql stable as $$
    select b_gestore() or p_assegnato = b_utente() or (p_assegnato is null and b_in_zona(p_prov, p_istat)) $$;

-- ANAGRAFICA: visibile nelle province abilitate; all'agente se non assegnata ad altri
alter table locali enable row level security; alter table locali force row level security;
-- b_assegnato_a(): SECURITY DEFINER, proprietà del ruolo tecnico betmap_rls (NOLOGIN, BYPASSRLS),
-- legge solo locali_azienda.assegnato_a per b_azienda(): evita la ricorsione fra le policy
create function b_assegnato_a(p_locale uuid) returns text language sql stable security definer
    set search_path = public as $$
    select assegnato_a from locali_azienda where azienda_id = b_azienda() and locale_id = p_locale $$;
create policy locali_lettura on locali for select using (
    b_ruolo() = 'piattaforma' or (b_provincia_ok(provincia) and
    b_visibile(b_assegnato_a(id), provincia, codice_istat)));
create policy locali_inserimento on locali for insert with check (
    b_ruolo() = 'piattaforma' or b_provincia_ok(provincia));
create policy locali_modifica on locali for update using (
    b_ruolo() = 'piattaforma' or b_provincia_ok(provincia)); -- ogni update scrive anagrafica_modifiche
(trigger)

-- SCHEDA AZIENDALE
alter table locali_azienda enable row level security; alter table locali_azienda force row level security;
create policy la_azienda on locali_azienda
    using (azienda_id = b_azienda()) with check (azienda_id = b_azienda());
create policy la_visibile on locali_azienda as restrictive
    using (b_visibile(assegnato_a, provincia, codice_istat)); -- colonne copiate: nessuna sottoquery su
locali
-- un agente può solo prendere in carico un non assegnato (assegnato_a: null → sé stesso)
create policy la_assegnazione_agente on locali_azienda as restrictive for update
    with check (b_gestore() or assegnato_a = b_utente());

-- TABELLE FIGLIE (storico, contatti, promemoria, apparecchi, contratti, lista_locali):
-- azienda + la scheda aziendale deve essere visibile (la sottoquery applica la RLS di locali_azienda)
create policy contratti_azienda on contratti
    using (azienda_id = b_azienda()) with check (azienda_id = b_azienda());
create policy contratti_visibili on contratti as restrictive
    using (exists (select 1 from locali_azienda la
        where la.azienda_id = contratti.azienda_id and la.locale_id = contratti.locale_id));
-- promemoria: in più l'agente vede solo i propri; i promemoria 'ufficio' solo gestori
create policy promemoria_destinatario on promemoria as restrictive
    using (b_gestore() or (destinatario = 'agente' and agente_id = b_utente()));

-- CONFIGURAZIONI: lettura azienda, scrittura per ruolo
create policy fasce_lettura on fasce_azienda for select using (azienda_id = b_azienda());
create policy fasce_scrivtura on fasce_azienda for all
    using (azienda_id = b_azienda() and b_ruolo() = 'amministratore')
    with check (azienda_id = b_azienda() and b_ruolo() = 'amministratore');
create policy tipologie_lettura on tipologie_contratto for select using (azienda_id = b_azienda());
create policy tipologie_scrivtura on tipologie_contratto for all
    using (azienda_id = b_azienda() and b_ruolo() in ('amministratore','ufficio'))
    with check (azienda_id = b_azienda() and b_ruolo() in ('amministratore','ufficio'));

-- REGISTRO ANAGRAFICA: ogni azienda vede solo le proprie correzioni; la piattaforma tutte
create policy anag_mod_lettura on anagrafica_modifiche for select
    using (b_ruolo() = 'piattaforma' or azienda_id = b_azienda());

```

Vincoli che la RLS non basta a garantire, imposti da trigger **PROPOSTA**

- `locali_azienda.fascia`: un trigger rifiuta la modifica se `b_ruolo()` non è amministratore o ufficio, e scrive la voce di storico `fascia`.
- `locali_azienda.assegnato_a`: il nuovo valore deve essere un agente **attivo della stessa azienda**; ogni cambio scrive la voce `assegnazione`.
- `locali`: trigger after update che scrive `anagrafica_modifiche` per ogni campo cambiato, con `azienda_id` e `utente_id` dal contesto, e riallinea `provincia/codice_istat` in tutte le righe di `locali_azienda` del locale (funzione `SECURITY DEFINER` di `betmap_ribs`).
- **Niente ricorsione fra policy**: le policy di `locali` leggono `locali_azienda` solo tramite `b_assegnato_a()`, e quelle di `locali_azienda` non leggono `locali`. Un test di integrazione verifica che le query non sollevino «infinite recursion detected in policy».
- `contratti`: ogni insert/update scrive la voce `contratto`; nessun delete.

VINCOLANTE Ogni nuova tabella con `azienda_id` ha `enable + force row level security` e la policy per azienda; un test di CI fallisce se ne trova una senza. Le viste di calcolo sono `security_invoker`.

8.4 • Immutabilità e versioni

```
create function b_rifiuta_modifica() returns trigger language plpgsql as $$
begin
    raise exception using errcode = 'BM001',
        message = 'Lo storico non si modifica e non si cancella: per correggere aggiungi una nota.';
end $$;
-- su storico, contatti, apparecchi, accessi_admin, pacchetti_storico, anagrafica_modifiche
create trigger storico_immutabile before update or delete on storico
    for each row execute function b_rifiuta_modifica();
create trigger storico_no_truncate before truncate on storico
    for each statement execute function b_rifiuta_modifica();
revoke update, delete, truncate on storico, contatti, apparecchi, accessi_admin,
    pacchetti_storico, anagrafica_modifiche from betmap_app, betmap_import;
revoke delete on locali, locali_azienda, contratti from betmap_app, betmap_import;
-- aggiornato automatico su locali, locali_azienda, contratti, promemoria
create function b_tocca() returns trigger language plpgsql as $$
begin new.aggiornato := now(); return new; end $$;
```

La cancellazione per legge (GDPR) è un'operazione amministrativa documentata, eseguita da `betmap_owner` con procedura scritta e verbale; mai un pulsante. **VINCOLANTE**

9 · Autenticazione, autorizzazione e audit

9.1 · Better Auth

- Versione 1.7.x, adapter Drizzle, tabelle nello schema `auth`, senza `azienda_id`, accessibili solo dal codice server.
- Metodi: **email + codice monouso** (10 minuti, 5 tentativi) e **email + password**. **DUBBIO 13**
- Secondo fattore (TOTP) per gli amministratori, facoltativo per gli agenti. **PROPOSTA**
- Cookie `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite=Lax`; durata 30 giorni con rinnovo a ogni uso.
- Aziende e appartenenze sono tabelle nostre (7.3), non il plugin «organization»: servono `tipo_rapporto`, assegnazioni, RLS su misura.
- Inviti: l'amministratore inserisce email, nome, ruolo, tipo di rapporto; il server crea l'appartenenza (`invitato_il`) e invia il link; all'accettazione `attivato_il = now()`.
- Più aziende per lo stesso utente: azienda attiva nella sessione, cambio da Strumenti.
- Disattivazione: `attivo = false`, `disattivato_il = now()`, revoca immediata di tutte le sessioni; locali, storico e assegnazioni restano.

9.2 · Middleware (`src/middleware.ts`), in ordine

1. Risorse statiche e `/accesso/*`: passano senza sessione.
2. Metodi diversi da GET/HEAD: `Origin` uguale all'host, altrimenti 403 `ORIGINE_NON_VALIDA`.
3. Limite di frequenza (binding `LIMITE`): 120 richieste/minuto per utente su `/api/*`, 10/minuto per IP su `/accesso/*` → 429 `TROPPE_RICHIESTE`. **PROPOSTA**
4. Sessione Better Auth; assente: pagine → `/accesso`, API → 401 `NON_AUTENTICATO`.
5. Appartenenza attiva e azienda in stato `prova/attiva`, altrimenti 403 `ACCESSO_REVOCATO` / 403 `AZIENDA_SOSPESA`.
6. `/piattaforma/*` e `/api/piattaforma/*`: JWT `Cf-Access-Jwt-Assertion` verificato sulle chiavi del team Access e utente nell'elenco operatori di piattaforma.
7. Costruisce `locals.ctx = { utenteId, nome, aziendaId, ruolo, piattaforma }`.

9.3 · Audit e trasparenza

- Intervento dell'amministratore su un locale assegnato ad altri: voce `storico_intervento_admin` con il suo nome + riga `accessi_admin`. **VINCOLANTE**
- Apertura della vista della rete o dell'attività di un agente: `accessi_admin` (`vista_attivita`, oggetto = agente).
- Assistenza della piattaforma: richiesta con motivo, approvazione dell'amministratore, scadenza ≤ 72 ore; contesto `ruolo = 'assistenza'`, sola lettura, ogni lettura registrata.
- L'agente vede da Strumenti gli accessi amministrativi che lo riguardano (informativa art. 4 L. 300/1970). **PROPOSTA**, da validare con LEGAL.

10 • Contratti delle API

Endpoint Astro sotto `/api/`, JSON UTF-8, autenticati dal middleware, validati con gli schemi zod di `src/shared/schemi.ts` prima di ogni query. **DUBBIO 10** sulla scelta sync + endpoint d'azione.

10.1 • Formato comune

```
// errore
{ "errore": { "codice": "VERSIONE_SUPERATA",
              "messaggio": "Qualcun altro ha modificato questo locale: ricarica la scheda.",
              "dettagli": { "versione_attuale": 7 }, "richiesta_id": "..." } }

// pagina
{ "righe": [ ... ], "cursore": "opaco-base64" | null }
```

HTTP	Codici	Quando
400	PAYLOAD_NON_VALIDO	Schema non rispettato; <code>dettagli.campi</code> elenca i campi
401	NON_AUTENTICATO	Sessione assente o scaduta
403	NON_PERMESSO, ACCESSO_REVOCATO, AZIENDA_SOSPESA, PROVINCIA_NON_ABILITATA, ORIGINE_NON_VALIDA	Permessi o stato dell'account
404	NON_TROVATO	Anche se la riga esiste ma la RLS la nasconde: mai rivelare che esiste
409	VERSIONE_SUPERATA, GIA_ESISTENTE, TRANSIZIONE_NON_AMMESSA, FILE_GIA_IMPORTATO	Concorrenza, unicità, macchina a stati
422	STORICO_IMMUTABILE	Trigger BM001
429	TROPPE_RICHIESTE	Limite di frequenza
502	SERVIZIO_ESTERNO_NON_DISPONIBILE	Overpass, Photon non rispondono

10.2 • Lavoro sul campo

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
GET <code>/api/stato</code>	autenticato	Utente, azienda, ruolo, abilitazioni, liste, giri, preferenze, versione costanti, contatori di «Oggi», prima pagina di locali + cursore
GET <code>/api/oggi</code>	autenticato	Promemoria in ritardo, oggi, prossimi 7 giorni; da ricontattare; contatti salvati oggi
GET <code>/api/locali?bbox&fase&lista&filtri&cursore&limite</code>	locale.leggi	<code>bbox=minLng,minLat,maxLng,maxLat</code> , limite ≤ 500 → locali leggeri (id, nome, stato, lat, lng, versione)
GET <code>/api/locali/aggregati?bbox&zoom</code>	locale.leggi	Sotto zoom 11: conteggi per comune e fase
GET <code>/api/locali/:id</code>	locale.leggi	Scheda: anagrafica, ultime 20 voci di storico+contatti, promemoria aperti, ultima rilevazione, fonti base collegate
GET <code>/api/locali/:id/storico?cursore</code>	locale.leggi	Pagina di storico+contatti, <code>quando</code> decrescente
GET <code>/api/comuni/:istat/riepilogo</code>	locale.leggi	Vista «per comune»: conteggi per fase, base non presa in carico
POST <code>/api/sync</code>	per riga	Sezione 11

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
POST /api/azioni/esito	locale.modifica	{client_id, locale_id, versione, contatto: {id, tipo, esito, testo}, prossima?: {id, azione, data, ora, testo}, fase?: {a_stato, motivo?}, apparecchi?: {id, awp, vlt, altri, pvr, gestore, fonte}, promemoria_chiuso_id?} → {locale, storico[], promemoria?}
POST /api/azioni/fase	locale.modifica	{client_id, locale_id, versione, a_stato, motivo?, nota?, ricontattare?, altro_concessionario?} → {locale, storico}
POST /api/azioni/archivia	locale.archivia	{client_id, locale_id, versione, motivo} → {locale}
POST /api/azioni/nota	locale.modifica	{client_id, locale_id, testo} → {storico}
POST /api/azioni/apparecchi	locale.modifica	{id, client_id, locale_id, data, awp, vlt, altri, pvr, gestore?, fonte, note?}
GET /api/comuni?q	autenticato	q ≥ 2 caratteri → max 20 comuni con provincia
POST /api/esplora	locale.crea	{bbox} lato ≤ 5 km → punti gioco esistenti e locali indicabili (OSM)
POST /api/qui-vicino	locale.crea	{lat, lng, raggio_m ≤ 150} → esercizi OSM con gia_presente
POST /api/risolvi-link	locale.crea	{url} → {nome, lat, lng, gref?}; solo host ammessi
GET /api/geocodifica?q, /inversa? lat&lng	autenticato	Photon, con cache
POST /api/giro/ottimizza	autenticato	{partenza:{lat,lng}, tappe: uuid[] ≤ 25} → ordine + link Google Maps a tratti
GET /api/esporta/calendario.ics? promemoria_id?	autenticato	iCalendar senza nome e telefono del referente
GET /api/esporta/locali.csv? referenti=0 1	azienda.esporta	CSV UTF-8 con BOM, separatore ; ; referenti esclusi salvo scelta
GET /api/esporta/copia, POST /api/importa/copia	azienda.esporta	Copia di sicurezza completa e unione (funzione 20 della prova)

10.3 · Amministratore dell'azienda

Metodo e percorso	Richiesta → risposta
GET /api/azienda/agenti	Agenti con ruolo, stato, tipo di rapporto, zone
POST /api/azienda/agenti	{email, nome, ruolo, tipo_rapporto} → appartenenza + invito; avviso se si superano i pacchetti
PATCH /api/azienda/agenti/:utente_id	{ruolo?, attivo?, tipo_rapporto?}; disattivazione = revoca sessioni
POST /api/azienda/zone	{agente_id, ambito: provincia comune, valori[]} — zone dell'agente
POST /api/azienda/zone/:id/revoca	Imposta revocata; assegnazione dei locali in 10.5
GET /api/azienda/attivita? dal&al&agente_id?	Contatti e passaggi per giorno, agente, esito. Mai posizioni

Metodo e percorso	Richiesta → risposta
GET /api/azienda/operatori?mese	Operatori attivi, pacchetti, eccedenza
PATCH /api/azienda/impostazioni	{agenti_vedono_rete?, agenti_esportano?}
GET /api/azienda/esporta	ZIP di CSV di tutte le tabelle di account
GET /api/azienda/tracciati/locali-v1.xlsx	Modello Excel vuoto (13.7)
POST /api/azienda/import	multipart: file_csv, file_originale, tracciato → {job_id}
GET /api/azienda/import/:id, /righe? filtro&cursore	Stato, conteggi, righe con errori o da rivedere
POST /api/azienda/import/:id/decisioni	[{riga, decisione}]
POST /api/azienda/import/:id/conferma	Avvia la scrittura
POST /api/azienda/assistenza/:id/approva	Approva una richiesta di assistenza

10.4 · Piattaforma (dietro Cloudflare Access)

Metodo e percorso	Uso
GET/POST/PATCH /api/piattaforma/aziende	Clienti, stato, pacchetti (con riga in pacchetti_storico), province
POST /api/piattaforma/aziende/:id/amministratore	Invito del primo amministratore
GET /api/piattaforma/operatori?mese	Rapporto per la fatturazione: per azienda, operatori attivi, pacchetti, eccedenza; esportabile CSV
POST /api/piattaforma/import	Carica file ries / pvr su R2, crea import_job
GET /api/piattaforma/import/:id/righe? proposta&cursore	Righe da rivedere con candidato e punteggio
POST /api/piattaforma/import/:id/decisioni, /conferma	Decisioni registrate; scrittura, gruppi, cessati
GET/POST /api/piattaforma/segnalazioni	Correzioni proposte dai clienti
POST /api/piattaforma/assistenza	Richiesta di accesso di assistenza con motivo

10.5 · Sviluppi aggiuntivi Netwin (A-D)

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
GET /api/anagrafica/candidati?nome&cap&lat&lng&istat	locale.crea	Max 10 locali dell'anagrafica unica simili (CAP uguale o entro 75 m, similarity(nome_norm) > 0,4), con punteggio. Solo anagrafica, mai dati di altre aziende

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
POST /api/locali	locale.crea	{id, client_id, nome, tipo, indirizzo, cap, comune, lat?, lng?, origine, conferma_nuovo?: true}. Senza conferma_nuovo e con candidati ≥ 0,60 → 409 POSSIBILE_DUPLICATO {candidati[]}. Crea locali + locali_azienza; se agente, assegnato_a = sé
POST /api/locali/:id/collega	locale.crea	Crea solo la scheda aziendale su un locale esistente dell'anagrafica (sostituisce «prendi dalla base»)
PATCH /api/locali/:id/anagrafica	anagrafica.modifica	{client_id, versione, nome?, insegna?, tipo?, indirizzo?, cap?, comune?, lat?, lng?} → anagrafica aggiornata; registro automatico
PATCH /api/locali/:id/assegnazione	assegnazione.modifica	{client_id, versione, assegnato_a: utente_id null}; agente: solo null → sé su un non assegnato in zona
POST /api/azienda/assegnazioni/blocco	ufficio/admin	{locale_ids[] ≤ 1.000, assegnato_a null} → esito per locale (versioni ignorate, voce di storico per ciascuno)
PATCH /api/locali/:id/fascia	fascia.modifica	{client_id, versione, fascia: 'A' 'B' 'C' 'D' null}
POST /api/azienda/fasce/blocco	fascia.modifica	{locale_ids[] ≤ 1.000, fascia}, solo su selezione esplicita
GET/PUT /api/azienda/fasce	fasce.configura (PUT)	[{fascia, visite_mese}] × 4
GET /api/locali/visite?filtro=sotto_attese&cursore	locale.leggi	Locali visibili con attese e registrate nel mese
GET/POST/PATCH /api/azienda/tipologie-contratto	tipologie.gestisci	{nome, preavviso_giorni, attiva}; una tipologia usata non si cancella

Metodo e percorso	Permesso	Richiesta → risposta
GET /api/locali/:id/contratti	locale.leggi	Contratti del locale (attivi e storici)
POST /api/contratti	contratto.gestisci	{id, client_id, locale_id, tipologia_id, data_inizio?, data_scadenza, note?}
PATCH /api/contratti/:id	contratto.gestisci	{client_id, versione, data_scadenza?, tipologia_id?, note?}; ricalcolo del promemoria
POST /api/contratti/:id/rinnova	contratto.gestisci	{client_id, nuovo_id, data_inizio?, data_scadenza}
POST /api/contratti/:id/cessa	contratto.gestisci	{client_id, motivo}
GET /api/contratti/scadenze? dal&al&tipologia&zona&agente&stato&formato=json xlsx csv	contratti.elenco	Elenco in scadenza; agente: solo propri locali
GET/POST /api/liste/:id/locali, DELETE /api/liste/:id/locali/:locale_id	liste.gestisci	Aggiunta idempotente (on conflict do nothing): mai duplicati
POST /api/piattaforma/locali/unisci	piattaforma	{tieni_id, unisci_id} → 13.8

Nuovi codici d'errore: 409 POSSIBILE_DUPLICATO, 409 GIA_ASSEGNATO (un agente prova a prendere un locale assegnato nel frattempo), 422 AGENTE_NON_VALIDO, 422 TIPOLOGIA_DISATTIVA, 403 FUORI_ZONA.

11 · Sync, idempotenza e concorrenza

Il protocollo `sync` della prova si mantiene (il client manda solo le righe cambiate, il server risponde con le correzioni) e guadagna il controllo di versione: una scrittura su una versione vecchia diventa un conflitto, non una sovrascrittura (rischio R-032).

11.1 · POST /api/sync

```
// richiesta
{ "modifiche": {
  "locali": { "upsert": [{ "id": "uuid", "versione": 3, "nome": "Bar Roma", "telefono": "..."} ] },
  "promemoria": { "upsert": [{ "id": "uuid", "versione": 1, "data": "2026-10-08", "ora": "10:30"} ],
    "delete": ["uuid"] },
  "liste": { "upsert": [], "delete": [] },
  "lista_locali": { "upsert": [{ "lista_id": "uuid", "locale_id": "uuid"} ], "delete": [] },
  "giri": { "upsert": [] },
  "preferenze": { "upsert": [{ "chiave": "filtri_mappa", "valore": {} } ] } } }
// risposta 200
{ "applicate": [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "versione": 4 } ],
  "correzioni": [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "campo": "codice_istat", "valore": "058091"} ],
  "conflitti": [{ "tabella": "locali", "id": "uuid", "versione_attuale": 5, "riga": { } } ],
  "ora_server": "2026-10-06T08:12:03Z" }
```

1. Tabelle e campi ammessi in `src/server/sync/ammessi.ts`. Su `locali_azienza` solo referente, telefono, email, note, requisiti, ricontattare. L'anagrafica condivisa (`locali`) cambia solo da `PATCH /api/locali/:id/anagrafica`; fase, fascia e assegnazione solo dai loro endpoint. **Fase, archiviazione, contatti, storico e apparecchi solo dagli endpoint d'azione.** Campo non ammesso → 400.
2. `delete` solo su `liste`, `lista_locali`, `giri`, `preferenze` e `promemoria` non fatti.
3. Tutto il batch è una transazione in `conAzienda()`: errore di validazione → annulla tutto; conflitto di versione → salta la riga e la elenca.
4. Aggiornamento condizionato:

```
update locali set nome = $3, ..., versione = versione + 1
where id = $1 and versione = $2 returning versione;
-- 0 righe: id esistente → conflitto; altrimenti → NON_TROVATO (anche se nascosto da RLS)
```

5. Inserimento con id del client: `on conflict (id) do nothing`; se esiste con gli stessi valori è un reinvio, si considera applicata.
6. Correzioni del server: comune → `codice_istat`, provincia, regione (omonimi: `null` + `ambiguo: true`, mai una scelta a caso); testo ripulito; telefono normalizzato E.164 quando riconoscibile.
7. Limiti: 500 righe per batch, 256 KB di corpo.

11.2 · Idempotenza delle azioni

- Ogni azione ha un `client_id` generato al tocco del pulsante e conservato nella coda fino alla conferma.
- `insert into storico (... , client_id) ... on conflict (client_id) do nothing returning id`: nessuna riga restituita = reinvio → il server rilegge e risponde con il risultato già scritto e `"ripetuta": true`, HTTP 200.
- Contatti, promemoria, rilevazioni: id dal client, `on conflict (id) do nothing`.
- Stessa regola per gli import (chiave per riga di origine).

11.3 · Comportamento del client

- Coda persistente in IndexedDB, in ordine; indicatore **salvato** / **salvo...** / **non salvato**; un solo invio alla volta, come nella prova.
- Nuovo tentativo dopo 2, 4, 8, 16, poi ogni 30 secondi; dopo 24 ore senza conferma resta in coda con «non salvato» e l'elenco.

- Conflitto: la scheda si ricarica dal server e mostra i valori non salvati accanto agli attuali per reinserirli. Nessuna fusione automatica. **DUBBIO 11**
- La coda non è una modalità senza rete: senza connessione non si leggono dati nuovi.

12 · Ciclo di vita del locale e transazioni

La fase cambia solo dagli endpoint d'azione, mai dal sync, e ogni cambio scrive una voce di storico nella stessa transazione. Transizioni in `src/shared/fasi.ts`, verificate dal server; non ammessa → 409 `TRANSIZIONE_NON_AMMESSA`.

12.1 · Transizioni ammesse

Da → a	Campi obbligatori	Valori di <code>motivo</code>
locale → un passo prospect	—	—
passo → passo successivo (uno o più)	—	—
passo → passo precedente	Non ammesso: si chiude con motivo e si riapre	PROPOSTA
prospect → cliente	conferma esplicita (D-027.3, provvisoria; la verifica distanze è fuori perimetro: si registra «verifica distanze non disponibile»)	—
prospect → locale (chiusura)	motivo; facoltativi <code>ricontattare</code> , <code>altro_concessionario</code>	Non interessato · Già con altro concessionario · Non ha i requisiti · Titolare irreperibile · Altro
cliente → locale (perdita)	motivo, nota; solo dal foglio apposito	Passato ad altro concessionario · Locale chiuso o ceduto · Contratto disdetto · Altro
qualsiasi → archiviato	motivo	testo libero

12.2 · Flussi in un'unica transazione **VINCOLANTE**

«Com'è andata» — `POST /api/azioni/esito`

1. `insert into storico (tipo='contatto', client_id, ...) on conflict (client_id) do nothing` → già presente: risposta ripetuta: `true`, fine.
2. `insert into contatti (id, locale_id, data, tipo, esito, testo, autore_utente_id)`.
3. Promemoria di partenza: `update promemoria set fatto = true, fatto_il = now(), versione = versione + 1 where id = $1 and not fatto`.
4. Prossima azione: `insert into promemoria (...)`.
5. Cambio di fase: verifica in `fasi.ts`; `update locali set stato = $a, versione = versione + 1 where id = $id and versione = $v` (0 righe → 409 `VERSIONE_SUPERATA`, rollback di tutto); voce `passaggio` con `da_stato`, `a_stato`, `motivo`.
6. Apparecchi: `insert into apparecchi (...)`.
7. Risposta: locale aggiornato, nuove voci, nuovo promemoria.

Torna Locale — `POST /api/azioni/fase`

Passaggio con motivo, nota, `ricontattare`, `altro_concessionario`. I promemoria aperti del locale restano aperti e compaiono in «Oggi»: decide l'utente. **PROPOSTA**

Diventa Cliente

Richiede la conferma esplicita; la voce di storico riporta «verifica distanze non disponibile» finché la funzione è fuori perimetro.

Archiviazione — `POST /api/azioni/archivia`

`archiviato = now()`, voce `archiviazione` con motivo; il locale esce dalla mappa ma resta nei dati, nelle esportazioni e nello storico.

Creazione o collegamento di un locale

Controllo dei candidati nell'anagrafica unica (10.5); poi, nella stessa transazione: `insert into locali` (solo se nuovo) → `insert into locali_azienda` con `provincia/codice_istat` copiati e, se l'autore è un agente, `assegnato_a = sé` → voce `origine`. Se l'azienda ha già una scheda su quel locale → `409 GIA_ESISTENTE` con l'id.

Zone

Inserimento o revoca in `zone_agente` (solo amministratore); una riga in `accessi_admin`. Cambiare una zona non tocca le assegnazioni dei locali.

12.3 · Foglio «Com'è andata»

Obiettivo: visita registrata in 3 tocchi. Le proposte vengono da `src/shared/esiti.ts`, la stessa tabella che il server usa per validare.

Esito (<code>contatti_esito</code>)	Prossima azione proposta	Fase proposta
Interessato (<code>interessato</code>)	visita tra 3 giorni	→ <code>interessato</code>
Da richiamare (<code>da_richiamare</code>)	telefonata domani	invariata
Titolare assente (<code>titolare_assente</code>)	visita tra 2 giorni	invariata
Documenti richiesti (<code>documenti_richiesti</code>)	visita tra 7 giorni, «portare i documenti»	→ <code>interessato</code>
Non interessato (<code>non_interessato</code>)	nessuna	→ <code>locale</code> , motivo «Non interessato»
Già con altro concessionario (<code>altro_concessionario</code>)	nessuna	→ <code>locale</code> + <code>altro_concessionario = true</code>

VINCOLANTE La fase si propone solo se è un passo avanti o una chiusura da prospect. Un `cliente` non torna `locale` per un esito. Tutte le proposte sono modificabili prima di «Salva nello storico».

12.4 · Assegnazione e fascia

- **Assegnazione:** `update locali_azienda set assegnato_a = $a, assegnato_il = now(), versione = versione + 1 where azienda_id = b_azienda() and locale_id = $id and versione = $v`; agente che prende in carico: in più `and assegnato_a is null` (0 righe → `409 GIA_ASSEGNATO`). Voce di storico assegnazione con `da/a`. I promemoria aperti di tipo `agente` del locale passano al nuovo assegnato; quelli `ufficio` dei contratti passano all'agente se ora c'è un assegnato **PROPOSTA**.
- **Fascia:** aggiornamento condizionato + voce `fascia` (`dati = {da, a}`). La modifica in blocco esegue la stessa logica per ogni locale nella stessa transazione, a blocchi da 500.

12.5 · Contratti

Inserimento — `POST /api/contratti`

1. Verifica: scheda aziendale visibile, tipologia attiva dell'azienda, `data_scadenza` valida.
2. `insert into contratti (...)` con id del client (`on conflict (id) do nothing`).
3. Voce di storico `contratto` (`dati = {azione: 'inserito', tipologia, scadenza}`).
4. Se `scadenza - preavviso ≤ oggi`: promemoria immediato (stessa logica del job).

Job giornaliero dei promemoria — cron 04:00 UTC

```
insert into promemoria (id, azienda_id, locale_id, destinatario, agente_id, data, azione,
                        contratto_id, contratto_scadenza, testo)
select gen_random_uuid(), c.azienda_id, c.locale_id,
       case when la.assegnato_a is null then 'ufficio' else 'agente' end,
       la.assegnato_a, current_date, 'contratto', c.id, c.data_scadenza,
```

```

format('Contratto %s in scadenza il %s', t.nome, to_char(c.data_scadenza, 'DD/MM/YYYY'))
from contratti c
join tipologie_contratto t on t.id = c.tipologia_id
join locali_azienza la on la.azienda_id = c.azienda_id and la.locale_id = c.locale_id
where c.stato = 'attivo' and la.archiviato is null
      and c.data_scadenza - t.preavviso_giorni <= current_date
on conflict (contratto_id, contratto_scadenza) where contratto_id is not null do nothing;
-- poi: contratti attivi con data_scadenza < current_date → stato 'scaduto' + voce di storico

```

- Eseguito da `betmap_import` azienda per azienda (contesto impostato), a blocchi; idempotente per l'indice unico.
- **Cambio di scadenza o di preavviso:** il promemoria aperto della scadenza precedente si chiude (`fatto = true`, testo «sostituito») e il job ne crea uno nuovo per la nuova scadenza.
- **Rinnovo:** transazione unica — vecchio contratto `rinnovato`, nuovo contratto `attivo` con `rinnovo_di`, promemoria aperto chiuso, voce di storico.
- **Cessazione:** stato `cessato`, motivo, promemoria aperto chiuso, voce di storico.

13 · Pipeline di importazione

Tutte le importazioni (Excel del cliente; RIES e PVR per la base comune) seguono la stessa pipeline: file su R2, analisi in coda, staging riga per riga, deduplica con punteggio, revisione umana registrata, scrittura idempotente. Nulla tocca le tabelle finali prima della conferma. **VINCOLANTE**

13.1 · Infrastruttura

- **R2** `betmap-importi`, chiave `importi/{piattaforma|azienda_id}/{job_id}/{nome_file}`; conservazione 90 giorni **PROPOSTA**; mai nei log.
- **Queue** `betmap-importi`, consumer `src/worker/importi.ts`; messaggio `{job_id, fase: 'analisi'|'scrittura', da, a}`, blocchi da 1.000 righe, ogni blocco accoda il successivo.
- **SHA-256** calcolato in streaming: stesso file già importato → `409 FILE_GIA_IMPORTATO`.
- **Excel**: il browser converte il foglio `Locali` in CSV normalizzato e carica CSV + originale; il server valida solo il CSV **DUBBIO 17**.

13.2 · Stati del job



Anche senza righe incerte il job si ferma in `da_rivedere`: la conferma umana serve sempre.

13.3 · Analisi di ogni riga

1. **Lettura** con il mappatore della fonte (`importazioni/{excel,ries,pvr}.ts`) → `RigaNormalizzata`.
2. **Normalizzazione**: `nome_norm` (minuscolo, senza accenti, punteggiatura e forme societarie `srl`, `s.r.l.`, `snc`, `sas`, `di`; spazi compressi); indirizzo (`v.` → via, `p.zza` → piazza, `c.so` → corso, `v.le` → viale; civico separato); comune → `codice_istat` per `nome_norm` + provincia (omonimo senza provincia → `COMUNE_AMBIGUO`); P.IVA 11 cifre con cifra di controllo; codice fiscale 16 caratteri o 11 cifre.
3. **Geolocalizzazione** delle righe senza coordinate con Photon (max 1 richiesta/secondo per job). Non geolocalizzata = senza posizione, marcata, **mai in un punto sbagliato**. **VINCOLANTE**
4. **Validazione**, errori per cella: `OBBLIGATORIO`, `VALORE_NON_AMMESSO`, `COMUNE_NON_TROVATO`, `COMUNE_AMBIGUO`, `COORDINATE_NON_VALIDE`, `PIVA_NON_VALIDA`, `EMAIL_NON_VALIDA`, `TELEFONO_NON_VALIDO`, `DUPLICATO_NEL_FILE`, `AGENTE_NON_TROVATO`.
5. **Chiave di origine**: `fonte_ref` per RIES/PVR; per l'Excel `codice_esterno` se presente, altrimenti `sha256(nome_norm | indirizzo_norm | codice_istat)`.
6. **Candidato e punteggio** (13.4), poi proposta.

13.4 · Deduplica

Ordine di ricerca del candidato:

1. stessa fonte + `fonte_ref` (o stesso `codice_esterno` nell'azienda) → aggiorna, punteggio 1;
2. stessa P.IVA + stesso `codice_istat` → candidato forte;
3. esercizi entro **75 m** (`ST_DWithin`) o, senza coordinate, stesso comune con `similarity(nome_norm) > 0,4`.

$$\text{punteggio} = 0,50 \times \text{somiglianza_nome} + 0,30 \times \text{somiglianza_indirizzo} + 0,20 \times \text{prossimità}$$
$$\text{prossimità} = \max(0, 1 - \text{distanza_m} / 75) \quad (0 \text{ se manca una posizione})$$

Punteggio	Proposta	Cosa vede chi rivede
$\geq 0,90$	duplicato	Già selezionato, conferma in blocco

Punteggio	Proposta	Cosa vede chi rivede
0,60 – 0,90	da rivedere	Le due righe affiancate, scelta obbligatoria
< 0,60	nuovo	Già selezionato, conferma in blocco

Pesi e soglie **PROPOSTA**, da tarare su un comune campione prima di B4. Ogni decisione registrata (`decisione`, `deciso_da`, `deciso_il`), anche in blocco. **Fonti diverse, stesso esercizio**: righe RIES e PVR dello stesso esercizio restano righe separate di `locali_fonti` con lo stesso `gruppo_id`; sulla mappa sono un punto solo.

13.5 · Scrittura e cessati

- Blocchi da 1.000 righe, ognuno una transazione; idempotenza su `chiave_origine`: un job interrotto si riprende senza doppioni.
- Cessati** (solo RIES/PVR con file completo della stessa copertura): righe del dataset precedente assenti nel nuovo → `attivo = false`, `cessato_il` = `data_riferimento`. Se superano il 10% del precedente, il job si ferma e chiede conferma esplicita.
- Un locale di base cessato non cambia la fase dei locali delle aziende: la scheda mostra «cessato secondo RIES al ...».
- Import Excel: per ogni riga `aggiorna` / `collega` / `nuovo` (13.7); schede con `provenienza = 'importato'` e `import_job_id`; voce di storico importazione con `client_id = uuidv5(job_id, riga)`.

13.6 · Le fonti della base comune

Fonte	<code>fonte_ref</code>	Campi	Stato
RIES (ADM)	codice di iscrizione	denominazione, insegna, indirizzo, comune, provincia, P.IVA/CF, tipologia, AWP/VLT se presenti	Formato da ricevere; tutte le province. Ditte individuali = dati personali: gate LEGAL
Albo PVR (ADM)	identificativo del punto vendita	denominazione, indirizzo, comune, concessionario	Fattibilità da verificare sul sito DUBBIO 16
OpenStreetMap	<code>osm_ref</code>	nome, tipo, coordinate	Solo «Qui vicino» / «Esplora»; pochissimi punti gioco (R-031)

13.7 · Tracciato Excel standard `locali-v2` **PROPOSTA**

.xlsx (foglio `Locali`, intestazioni in riga 1) o .csv UTF-8 con ; ; massimo 20.000 righe. È il **tracciato standard** che il cliente usa anche in autonomia dal pannello, quante volte vuole; nuovi tracciati sono fuori perimetro (preventivo §6). Colonne sconosciute ignorate con avviso; obbligatorie mancanti bloccano il file.

Colonna	Obbl.	Formato	Note
<code>codice_esterno</code>	no	testo ≤ 64	Chiave del cliente: reimportare aggiorna, non duplica
<code>nome</code>	sì	testo ≤ 200	
<code>tipo</code>	no	valori di tipo locale	Altrimenti <code>altro</code>
<code>indirizzo</code> , <code>cap</code>	sì / no	testo / 5 cifre	Il CAP migliora la ricerca nell'anagrafica unica
<code>comune</code> , <code>provincia</code>	sì	nome / sigla	Risolti in <code>codice_istat</code>
<code>lat</code> , <code>lng</code>	no	decimale con punto	
<code>fase</code>	no	valori di <code>stato</code>	Default <code>locale</code> ; mai all'indietro su un reimport
<code>fascia</code>	no	A, B, C, D	Sviluppo B; solo import da ufficio/admin
<code>agente_email</code>	no	email di un agente attivo	Imposta l' unico commerciale assegnato (sviluppo A)

Colonna	Obbl.	Formato	Note
liste	no	nomi separati da	Sviluppo C: un locale in più liste; liste create se mancano
contratto_tipologia, contratto_inizio, contratto_scadenza	no	nome tipologia / AAAA-MM-GG	Sviluppo D: un contratto per riga; più contratti = più righe con lo stesso codice_esterno
referente, telefono, email	no	testo	Dati personali, solo nella scheda aziendale
note	no	testo ≤ 2.000	
awp, vlt, altri, pvr, gestore, data_rilevazione	no	interi ≥ 0 / si-no / testo / data	Rilevazione dichiarato

Collegamento all'anagrafica unica: per ogni riga si cerca il locale (13.4) prima fra le schede dell'azienda (codice_esterno), poi nell'anagrafica unica. Proposte: **aggiorna** (scheda già esistente), **collega** (locale esistente, nuova scheda), **nuovo** (nuovo locale + scheda). Un reimport aggiorna solo i campi vuoti della scheda, salvo opzione esplicita «sovrascrivi» per colonna **DUBBIO 18**.

13.8 · Doppioni nell'anagrafica unica

- Segnalazione: qualsiasi utente può segnalare «stesso locale di...»; la piattaforma vede l'elenco con punteggio.
- **Unione** (solo piattaforma): il locale scartato riceve **unito_in**; fonti e schede aziendali passano al locale tenuto. Se la stessa azienda ha schede su entrambi, la piattaforma sceglie la scheda principale e l'altra viene archiviata con voce **migrazione**; storico, contatti e contratti si spostano sulla principale. Operazione in una transazione, registrata.

14 · Mappa, geocodifica, giro e servizi OSM

14.1 · Mappa

- Leaflet 1.9.4, `preferCanvas: true`; viste OpenStreetMap, strade, satellite come nella prova; attribuzione sempre visibile.
- Produzione: fornitore di tessere a pagamento (i criteri d'uso di `tile.openstreetmap.org` non ammettono un uso commerciale intenso) **DUBBIO 20**.
- Sotto zoom 11: conteggi aggregati per comune; da zoom 11: punti paginati a 500 per riquadro.
- Colori di fase: Locale `#8A93AD`, Prospect `#D98C00`, Cliente `#2E8540`; selezionato più grande; colore mai unico segnale. Locali di base non presi in carico con segno distinto, solo province abilitate.
- **Posizione:** `watchPosition` solo con la Mappa visibile, `clearWatch` all'uscita; inviata al server solo dentro `qui-vicino`, giro/ottimizza, creazione da GPS; mai salvata come traccia. **VINCOLANTE**

14.2 · Geocodifica (Photon)

`/api/geocodifica` → Photon `/api?q=&lang=it&limit=8` con riquadro dell'Italia; inversa → `/reverse`. Proxy con Cache API 24 ore, `User-Agent` che identifica BetMap. Servizio gratuito senza garanzie: errori → 502 con messaggio utile.

14.3 · Overpass

- Fila di tre server come nella prova, in ordine; timeout 25 s ciascuno; cache 24 ore per riquadro arrotondato.
- Risposta vuota con `remark` di errore = errore, non «nessun risultato» (difetto già gestito nella prova).
- «Qui vicino»: raggio 150 m; «Esplora la zona»: lato ≤ 5 km, aggiunta anche in blocco.

14.4 · Link di Google Maps

Host ammessi: `maps.app.goo.gl`, `goo.gl`, `www.google.com`, `maps.google.com`. Reindirizzamenti seguiti a mano (max 5) solo verso host ammessi (SSRF). Coordinate da `@lat,lng` o `!3d..!4d..`, nome da `/place/<nome>/`.

Nessuna API Google: è solo lettura del link.

14.5 · Giro

1. Tappe: promemoria `visita` di oggi e in ritardo con coordinate; o da lista, filtri, mappa.
2. Partenza: posizione attuale (una lettura) o punto scelto.
3. Ordine: vicino più prossimo + 2-opt sulle distanze in linea d'aria, max 25 tappe.
4. Navigazione: `https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=..&destination=..&waypoints=..` a tratti da 10 punti; «Portami lì» apre il navigatore predefinito.
5. Chiusura: tappe con esito e saltate. **Nessun km né orario registrato**; `giri` salva nome, data, partenza, ordine. **VINCOLANTE**

15 · Pacchetti e conteggio operatori

Il canone si vende a pacchetti da 5 operatori, con contratto e fatturazione fuori dal software (mensile anticipata, oppure annuale anticipata con sconto 5%). Il software deve sapere quanti pacchetti ha ogni azienda, contare ogni mese gli operatori, avvisare se li superano e produrre il rapporto per la fatturazione.

15.1 · Regole

- `aziende.pacchetti` = pacchetti correnti; ogni variazione scrive `pacchetti_storico` (sola aggiunta), solo da piattaforma.
- `Capienza` = `pacchetti` × 5.
- **Operatore** = ogni utente attivo nel mese, qualunque ruolo (agente, ufficio, amministratore). **CERTO** preventivo §9.2. «Attivo nel mese» = appartenenza attiva per almeno un giorno del mese **PROPOSTA**.
- Superamento: avviso all'amministratore (all'invito e nel pannello) e alla piattaforma; nessun blocco del lavoro; adeguamento dal mese successivo come da preventivo §9.2 **DUBBIO 15**.

15.2 · Calcolo

```
select count(*) from appartenenze p
where p.azienda_id = :A
      and coalesce(p.attivato_il, p.invitato_il) < (:M + interval '1 month')
      and (p.disattivato_il is null or p.disattivato_il >= :M);
```

- Ricalcolo del mese in corso a ogni invito/disattivazione, salvato in `operatori_mese` (`chiuso` = `false`).
- Cron il 1° del mese alle 02:00 UTC: chiude il mese precedente con il dettaglio per utente; righe chiuse immutabili.
- Rapporto piattaforma: azienda, pacchetti, operatori, eccedenza; CSV per la fatturazione.

16 · Interfaccia: telefono, computer, pannelli

Il telefono viene prima: tre voci (Oggi · Mappa · Strumenti) più il pulsante +, salvataggio ottimistico con indicatore, bersagli $\geq 44-48$ px. Design approvato il 2026-09-15 (prototipo 04), già scritto in referimento/app-di-prova/public/telefono.html: si riusa. **VINCOLANTE**

16.1 · Tecnica

- Pagine Astro dal server come guscio; isole client (**DUBBIO 12**).
- Stato client in memoria + copia dell'ultimo `/api/stato` in IndexedDB per l'avvio rapido; coda di sync in IndexedDB.
- PWA: manifest e service worker solo per le risorse statiche.
- Avvisi del browser 15 minuti prima di un promemoria, solo con app aperta; nessuna notifica durante il giro.
- Nessuno strumento di analisi di terze parti; nessun tracciamento.
- All'accesso `/t` o `/c` in base alla larghezza; cambio da Strumenti.

16.2 · Schermate del telefono

Percorso	Schermata	Contenuto
<code>/t/oggi</code>	Oggi	Fascia scura con data e stato del salvataggio · 3 contatori (in ritardo, oggi, chiamate) · card «Giro di oggi» con «Parti ora» · In ritardo · Oggi (riga: nome, quando · comune · distanza, nota, «Com'è andata»/«Chiama ora», «Sposta a...») · Da ricontattare · Prossimi giorni · «Giornata in pari»
<code>/t/mappa</code>	Mappa	Mappa a tutto schermo · ricerca (prima i propri locali, poi indirizzi) · chip filtri: fase e passo, da ricontattare, ex clienti, altro concessionario, apparecchi (con AWP, con VLT, con PVR, senza, non rilevati), tipo, lista, provenienza · «Per comune» con conteggi · pannello a tre altezze · «la mia posizione»
<code>/t/locale/:id</code>	Scheda	Anello di completezza (tipo, comune ISTAT, apparecchi, almeno un contatto) · fase e passo · provenienza · etichetta «altro concessionario» · azioni Chiama · Portami lì · Com'è andata · Ricordami · prossima azione con «Sposta a...» · storico unico con «Aggiungi una nota» · apparecchi con «Aggiorna» (contatori) · sezioni richiudibili: requisiti (5), referente (avviso dati personali), nome e tipo, luogo e comune («metti il punto dove sono ora»), liste, note · «Verifica luoghi sensibili: in arrivo» · Togli dalla mappa
foglio	Com'è andata	Tipo · esito (6) · proposte modificabili · apparecchi · nota · «Salva nello storico» (56 px, appiccicato in fondo)
<code>/t/giro</code>	Giro	Schermo scuro, una tappa per volta, tre pulsanti, riepilogo senza km né orari
foglio	+	Qui vicino · Nuovo locale qui · Incolla un link di Google Maps
<code>/t/strumenti</code>	Strumenti	Liste · calendario (.ics) · CSV · azienda attiva · accessi amministrativi che mi riguardano · «Dati e servizi in arrivo» · uscita

16.3 · Computer e pannelli

Percorso	Contenuto
<code>/c/*</code>	Locali (tabella virtualizzata, filtri, selezione multipla) · Agenda · Giro · Liste · Dati (esportazioni, copia) · vista provincia per comuni · selettore viste mappa
<code>/azienda/*</code>	Agenti · Assegnazioni · Vista della rete · Import Excel con revisione · Operatori e pacchetti · Impostazioni (agenti vedono la rete, esportano) · Esportazione completa · Richieste di assistenza
<code>/piattaforma/*</code>	Aziende (pacchetti, province, stato, primo amministratore) · Operatori del mese · Import RIES/PVR con revisione · Segnalazioni · Assistenza

16.4 · Design

Elemento	Regola (SPEC-DESIGN.pdf)
Colori	--ground #E9EDF6, --surface #FFFFFF, --line #D3DAEA, --ink #1A1E2E, --blu #294B9B, --notte #202548, --oro #FECF5E, --verde #2E8540, --arancio #A85800, --rosso #B9181D
Caratteri	Titillium Web 400/600/700; IBM Plex Mono per numeri e codici; corpo 15 px, titoli 26 px, etichette 11,5 px maiuscoletto
Pulsanti	≥ 46 px (56 px azione principale di un foglio), angoli pieni, 14,5 px grassetto; varianti blu, chiaro, oro (giro), verde (cliente), rosso chiaro (togli dalla mappa)
Accessibilità	WCAG 2.1 AA, focus visibile, prefers-reduced-motion, mai il solo colore

16.5 · Scritte ricorrenti (identiche)

Com'è andata · Salva nello storico · Portami lì · Portami alla tappa · Ricordami · Sposta a... · Parti ora · Visita fatta: com'è andata · Salta questa tappa · Togli dalla mappa · in arrivo · Giornata in pari · «Le voci non si cancellano e non si modificano: per correggere si aggiunge una nota.»

Cosa non si disegna **VINCOLANTE**: classifiche, badge, livelli, coriandoli, serie di giorni, esiti casuali, estetica da slot, suoni, conti alla rovescia, notifiche insistenti, mappa «di conquista», rappresentazioni degli spostamenti di una persona.

16.6 · Elenco di controllo: le 24 funzioni della prova

VINCOLANTE Niente si perde nel passaggio senza decisione scritta. È la lista di accettazione di B3.

#	Funzione	#	Funzione
1	Mappa colorata per fase, viste OSM/strade/satellite	13	Apparecchi e servizi, una riga per rilevazione, filtri
2	Aggiunta locale da ricerca, clic, GPS, link Google Maps	14	Requisiti del punto vendita: 5 controlli
3	Esplora la zona, aggiunta anche in blocco, limite di zona	15	Liste personali con colore, filtro sulla mappa
4	Comuni ISTAT, omonimi con richiesta della provincia	16	Regole territoriali (predisposte, sezione 21)
5	Tipo di locale in 12 voci	17	Verifica luoghi sensibili: «in arrivo» (sezione 21)
6	Ciclo di vita completo, motivi, ricontatto, altro concessionario	18	Verifica in blocco: «in arrivo»
7	Storico unico e immutabile	19	Import CSV/Excel con geolocalizzazione
8	Contatti e visite con data, tipo, esito, testo	20	Esportazione completa e unione di una copia
9	Promemoria e agenda per scadenza	21	Salvataggio automatico con indicatore
10	Esportazione calendario .ics senza referente	22	Vista per comune con conteggi
11	Avvisi del browser 15 minuti prima	23	Filtri: fase, passo, ex clienti, ricontatto, concessionario, provenienza, dotazione, tipo, lista
12	Giro ottimizzato, Google Maps a tratti oltre 10 punti	24	Ricerca di locali propri e indirizzi

16.7 · Schermate degli sviluppi aggiuntivi

Dove	Cosa si aggiunge
Scheda locale (telefono e computer)	Riga «Assegnato a» (o «Non assegnato» + «Prendi in carico»); badge fascia con «visite questo mese: 1 di 2 attese»; sezione Contratti (attivi in alto, con giorni alla scadenza; «Aggiungi contratto», «Rinnova», «Cessa»); liste come etichette multiple; «Correggi dati del locale» per l'anagrafica condivisa
Oggi	Contatore «contratti in scadenza»; i promemoria contratto compaiono con icona dedicata e azioni «Apri contratto» / «Rinnova»
Mappa	Filtri: fascia (A–D, senza fascia), assegnazione (miei, non assegnati), sotto le attese, contratto in scadenza entro N giorni; segnaposto con più colori di lista
«+» nuovo locale	Passo «È uno di questi?» con i candidati dell'anagrafica unica prima di creare
Ufficio / computer	Contratti in scadenza (tabella con filtri ed export Excel); Assegnazioni (selezione da elenco o mappa, assegna/togli in blocco); Fasce (elenco «senza fascia», assegnazione in blocco su selezione); Tipologie di contratto (nome, preavviso, attiva)
Amministratore	Visite per fascia (A–D); utenti con ruolo ufficio
Piattaforma	Doppioni dell'anagrafica e unione; registro delle correzioni

17 · Qualità, CI e osservabilità

Nessuna funzione è fatta senza la prova che la dimostra. Isolamento, immutabilità e idempotenza girano a ogni merge request e bloccano il merge. **VINCOLANTE**

17.1 · Prove obbligatorie

Livello	Strumento	Copre
Unità	vitest	Normalizzazioni, punteggio di deduplica, <code>esiti.ts</code> , <code>fasi.ts</code> , giro, parser link Google, conteggio operatori
Integrazione	vitest + PostgreSQL 16/PostGIS	RLS: altra azienda → 0 righe; agente non assegnato → 404; tabella con <code>azienda_id</code> senza RLS → CI rossa; trigger <code>BM001</code> ; <code>client_id</code> ripetuto → nessun doppione; versione vecchia → conflitto; import ripetuto → nessun doppione; operatori del mese
Contratto	vitest	Ogni endpoint della sezione 10: richiesta, risposta, codici d'errore
End-to-end	Playwright	Visita in 3 tocchi, locale in 2, giro in 1, promemoria spostato in 2; due agenti con due zone
Travaso	Script	Conteggi identici prova ↔ nuovo DB: locali, contatti, promemoria, rilevazioni, storico
Campo	Manuale	Una mattina reale con un agente prima del rilascio a Netwin, con verbale

17.2 · Pipeline GitLab CI **PROPOSTA** **DUBBIO 3**

Fase	Lavori	Quando
verifica	<code>lint</code> , <code>check</code> , ricerca di segreti nel diff	Ogni push
prove	<code>test</code> , <code>test:int</code> (servizio PostGIS), controllo RLS	Ogni push
anteprima	<code>build</code> , Worker di anteprima dietro Access, <code>test:e2e</code>	Merge request
migrazioni	<code>db:migrate</code> con <code>betmap_owner</code> su collaudo	Merge su <code>main</code>
collaudo	Deploy Worker di collaudo	Merge su <code>main</code>
produzione	<code>db:migrate</code> + <code>deploy betmap.it</code>	Tag <code>vX.Y.Z</code> , manuale

Migrazioni solo in avanti; quelle che toccano RLS o trigger richiedono l'approvazione di Antonio nella MR.

17.3 · Osservabilità

- Workers Logs (`observability.enabled: true`); log JSON con `richiesta_id`, percorso, codice, durata, `azienda_id`; **mai** dati personali. **VINCOLANTE**
- Ogni errore restituisce `richiesta_id` per l'assistenza telefonica.
- Metriche minime: 5xx per endpoint, durata del sync, job falliti, eccedenze di operatori.
- Raccolta errori e allerta **DUBBIO 22**.

17.4 · Definizione di fatto (per ogni MR)

- Prove scritte e verdi; prova manuale descritta se serve.
- Nessuna query fuori da `conAzienda()` / `conPiattaforma()`.
- Nuove tabelle con RLS forzata e policy.
- Testi in italiano secondo le scritte ricorrenti.
- Nessun dato personale nei log.
- Contrassegni **PROPOSTA** / **DUBBIO** aggiornati in questo documento se una decisione cambia.

17.5 · Prove degli sviluppi aggiuntivi

Svil.	Prova (integrazione o e2e)
A	Due aziende, stesso locale: ognuna lo assegna a un proprio agente; nessuna vede fase, fascia, referente, storico, contratti, liste o assegnazione dell'altra (anche con richieste costruite a mano)
A	Stessa azienda: impossibile avere due commerciali sullo stesso locale; un agente non vede i locali assegnati a un collega; vede i non assegnati della propria zona; senza zone li vede tutti
A	Due agenti prendono in carico lo stesso locale insieme: uno riesce, l'altro riceve 409 GIA_ASSEGNATO
A	Creazione con candidato simile → 409 POSSIBILE_DUPLICATO; import di un locale già in anagrafica → collega, nessun nuovo record in locali
A	Nessuna query sulle policy solleva «infinite recursion detected in policy»
B	Agente che modifica la fascia → rifiutato dal trigger; ufficio → ok con voce di storico; visite attese/registrate corrette a cavallo del mese
C	Stesso locale aggiunto due volte alla stessa lista → una riga; in tre liste → tre righe di lista_locali, una scheda
D	Job eseguito due volte → un solo promemoria; cambio scadenza → vecchio chiuso, nuovo creato; locale non assegnato → promemoria ufficio visibile solo a ufficio/admin; rinnovo e cessazione chiudono il promemoria; contratto non rinnovato diventa scaduto il giorno dopo
Import	Reimport dello stesso file con contratti e liste → nessun doppione; colonna agente_email sconosciuta → errore di riga AGENTE_NON_TROVATO

18 · Lavorare con gli agenti BeDev

Gli agenti scrivono codice e prove; Antonio decide, scrive le istruzioni, rivede e rilascia. Le regole sotto servono a ottenere codice coerente e sicuro da agenti diversi nel tempo. **PROPOSTA** **DUBBIO 2**

18.1 · Regole di ingaggio

1. **Un pacchetto di lavoro = un branch** `ai/<id>-<descrizione>` = una merge request. Pacchetti piccoli: una MR rivedibile in meno di un'ora.
2. **Contesto fisso** per ogni agente: `CLAUDE.md`, questo documento, `docs/SPEC-PORTALE.md`, `docs/SPEC-DATI-E-API.md`, `docs/SPEC-DESIGN.md`, il codice della prova (sola lettura) e le sezioni citate dal pacchetto.
3. **Prima le prove**: l'agente scrive i test dai criteri di accettazione, li fa fallire, poi scrive il codice.
4. **Niente segreti**: gli agenti lavorano su database di prova; mai stringhe di connessione o chiavi nei prompt o nel codice.
5. **Nessuna decisione architetturale autonoma**: se l'agente trova un caso non coperto, si ferma e lo scrive nella MR come domanda.
6. **Revisione obbligatoria di Antonio** su: migrazioni, RLS, trigger, funzioni `SECURITY DEFINER`, autenticazione, permessi, dati personali, import.
7. **La CI è l'arbitro**: nessuna MR unita con CI rossa; nessun test disattivato per far passare.

18.2 · Modello di istruzione per un pacchetto

```
PACCHETTO: B2.4 – Zone per provincia e comune
LEGGI: CLAUDE.md; docs/SPEC-TECNICA (sez. 3.2, 7.3, 8.3, 10.3, 12.2); SPEC-PORTALE §4
OBIETTIVO: l'amministratore assegna province, comuni o locali a un agente e le revoca;
           l'agente vede solo i locali assegnati.
FILE: src/server/ dominio/assegnazioni.ts, src/pages/api/azienda/assegnazioni*.ts,
      migrations/manual/ (solo se servono policy), tests/integrazione/assegnazioni.test.ts
NON TOCCARE: policy di locali (B1.3), trigger, autenticazione
PROVE DA SCRIVERE PRIMA:
- admin assegna provincia MI ad agente A → A vede i locali di MI, B no
- revoca → A non vede più i locali di MI; lo storico resta
- agente che chiama l'endpoint → 403 NON_PERMESSO
- assegnazione duplicata attiva → nessun doppiore
FATTO QUANDO: prove verdi in CI; nessuna query fuori da conAzienda(); MR con descrizione
              delle scelte e delle domande aperte.
```

18.3 · Lista di revisione per Antonio

- Le prove verificano davvero il criterio (non solo il percorso felice)?
- Ogni query passa da `conAzienda()`; nessun `betmap_owner` a runtime.
- Nuove tabelle: `azienda_id`, RLS forzata, policy, indici.
- Errori con codice e testo italiano; nessun dato personale nei log.
- Nessuna dipendenza nuova non approvata; versioni bloccate.
- Testi e componenti coerenti con `SPEC-DESIGN.md`.

19 · Pacchetti di lavoro e piano

Il preventivo promette **6 settimane dalla firma all'avvio**, subordinate al file Excel di Netwin. Con gli agenti BeDev è fattibile solo lavorando in parallelo su pacchetti indipendenti e chiudendo i dubbi bloccanti prima della firma **DUBBIO 23**. L'anagrafica unica (A) entra nello schema fin da B1: rifarla dopo costerebbe una migrazione completa.

19.1 · Piano in 6 settimane **PROPOSTA**

Settimana	Lavoro	Uscita
1	B0 fundamenta + B1 schema completo (anagrafica unica, scheda aziendale, fasce, tipologie, contratti), RLS e trigger	Prove di isolamento verdi; schema approvato
2	B2 accessi, ruoli (amministratore, ufficio, agente), zone, assegnazione unica, pacchetti; avvio B3.1–B3.3	Due aziende, due agenti per azienda, visibilità corretta
3	B3 app di oggi (telefono e computer) sul nuovo modello; import tracciato standard <code>locali-v2</code>	Le 24 funzioni in collaudo; import di prova
4	B5 sviluppi B, C, D (fasce, liste multiple, contratti e job dei promemoria); travaso dati della prova	Sviluppi A–D in collaudo; travaso verificato
5	B4 RIES nell'anagrafica unica (+ PVR se fattibile); import del file Netwin; correzioni	Base RIES visibile; dati Netwin caricati
6	B6 produzione; collaudo con Netwin; formazione 3 giornate in loco; avvio assistito	Netwin operativo su <code>betmap.it</code>

B0 · Fondamenta — 3 gg eq.

B0.1 Account, Neon, ruoli DB

Chi	Responsabile tecnico (non un agente): Neon UE con rami <code>main / collaudo</code> , ruoli <code>betmap_owner</code> , <code>betmap_app</code> , <code>betmap_import</code> , <code>betmap_rls</code> , Hyperdrive, segreti
Prova	Connessione con <code>betmap_app</code> da <code>wrangler dev</code>

B0.2–B0.5 Binding, Drizzle, CI, prova di carico

Obiettivo	Come versione 1.0: <code>nodejs_compat</code> , <code>pg</code> , migrazione 0000, pagina tecnica, <code>.gitlab-ci.yml</code> , prova di carico Hyperdrive
Prova	Pagina su collaudo dietro Access; CI verde; segreto finto → CI rossa

B1 · Schema completo — 10 gg eq.

B1.1 Base comune e ISTAT

Obiettivo	7.2; carico province e comuni; normalizzazione condivisa
Prova	Conteggi esatti; omonimi restituiti con provincia

B1.2 Anagrafica unica (A)

Obiettivo	7.3: <code>locali</code> , <code>locali_fonti</code> , <code>anagrafica_modifiche</code> , indici trigram e geografici
Prova	Ricerca candidati per CAP/distanza/nome in < 200 ms su 200.000 locali

B1.3 Organizzazione e lavoro

Obiettivo	7.4, 7.5, 7.6: aziende, appartenenze a 3 ruoli, zone, fasce, tipologie, <code>locali_azienza</code> , figlie, contratti, promemoria, liste, vista <code>visite_mese</code>
Prova	Vincoli: una sola riga per (azienda, locale); <code>lista_locali</code> senza doppioni

B1.4 Ruoli, RLS, funzioni, trigger

Obiettivo	Sezione 8 completa: <code>b_*</code> , <code>b_assegnato_a</code> , policy, trigger di fascia/assegnazione/registro/immutabilità
Prova	Matrice di visibilità 3.2 su 2 aziende × 3 ruoli × 2 agenti; nessuna ricorsione

B1.5 Controlli in CI

Obiettivo	Tabelle con <code>azienda_id</code> senza RLS → CI rossa; lint su <code>db/client.ts</code>
Prova	Tabella di prova senza RLS → CI rossa

B2 · Accessi, ruoli, zone, assegnazione — 14 gg eq.

B2.1-B2.3 Better Auth, middleware, utenti

Obiettivo	9.1-9.2 con ruolo <code>ufficio</code> ; matrice 3.3 in <code>permessi.ts</code> ; inviti, disattivazione con revoca sessioni
Prova	Test di contratto 401/403 per ogni ruolo e azione

B2.4 Zone per provincia e comune

Obiettivo	<code>zone_agente</code> , revoca
Prova	Agente senza zone vede tutti i non assegnati; con zone solo i suoi

B2.5 Assegnazione unica (A)

Obiettivo	12.4: assegna, toglì, prendi in carico, in blocco; passaggio dei promemoria
Prova	Concorrenza sulla presa in carico; storico con da/a

B2.6-B2.8 Province, pacchetti, audit

Obiettivo	Abilitazioni, sezione 15, <code>accessi_admin</code> , assistenza tracciata
Prova	Conteggio operatori a cavallo del mese; assistenza scaduta → nessuna lettura

B3 · App di oggi sul nuovo modello — 38 gg eq.

B3.1 Sync

Obiettivo	Sezione 11; campi ammessi su <code>locali_azienza</code> ; anagrafica solo da <code>PATCH /anagrafica</code>
Prova	Conflitto di versione; reinvio idempotente

B3.2 Endpoint d'azione

Obiettivo	12.2: esito, fase, archivia, nota, apparecchi
Prova	Errore a metà → nulla scritto

B3.3 Creazione e collegamento (A)

Obiettivo	<code>/api/anagrafica/candidati</code> , <code>POST /api/locali</code> con <code>409 POSSIBILE_DUPLICATO</code> , <code>/collega</code> , correzioni anagrafiche con registro
Prova	Stesso esercizio creato da due aziende → un solo record in <code>locali</code>

B3.4-B3.7 Telefono, mappa, computer, esportazioni

Obiettivo	16.2, 16.3, 16.7 (parte A), 14.x
Prova	e2e: visita in 3 tocchi, locale in 2, giro in 1, promemoria spostato in 2

B3.8 Import tracciato standard locali-v2

Obiettivo	13.1-13.7 con proposte <code>aggiorna</code> / <code>collega</code> / <code>nuovo</code> ; uso in autonomia dal pannello
Prova	Reimport senza dopplioni; colonne fascia/liste/contratti/agente applicate

B3.9 Travaso della prova

Obiettivo	Export PGLite → prima azienda: anagrafica + schede + storico
Prova	Conteggi identici voce per voce

B5 · Sviluppi B, C, D — 12 gg eq.

B5.1 Fasce e visite attese (B)

Obiettivo	Configurazione visite per fascia, fascia singola e in blocco, vista <code>visite_mese</code> , filtri e badge
Prova	Agente non può cambiare la fascia; conteggi corretti a cavallo del mese

B5.2 Più liste (C)

Obiettivo	Aggiunta idempotente, filtri «tutte»/«almeno una», segnaposto multicolore
Prova	Nessun duplicato in nessun percorso (app, sync, import)

B5.3 Tipologie di contratto (D)

Obiettivo	Menu configurabile, preavviso in giorni, disattivazione
Prova	Tipologia usata non cancellabile

B5.4 Contratti e promemoria (D)

Obiettivo	12.5: CRUD, rinnovo, cessazione, job giornaliero, scaduti, passaggio ufficio/agente
Prova	17.5 riga D

B5.5 Elenco scadenze ed export (D)

Obiettivo	Tabella ufficio, filtri, export <code>xlsx</code> / <code>csv</code>
Prova	Export con gli stessi filtri dello schermo

B4 · RIES e PVR nell'anagrafica unica — 20 gg eq.

B4.1-B4.4 Pannello, import, aggiornamenti, dopplioni

Obiettivo	Pannello piattaforma; import RIES (e PVR) in <code>locali_fonti</code> collegate a <code>locali</code> ; cessati; unione dopplioni 13.8
Prova	Esercizio RIES+PVR = un locale; job interrotto ripreso senza dopplioni

B6 · Passaggio — 3 gg eq.

B6.1 Produzione

Obiettivo	Tessere in produzione, ramo <code>main</code> , ripristino, deploy da tag, raccolta errori
Fatto quando	<code>betmap.it</code> risponde dalla nuova versione; la prova si spegne

20 · Dubbi tecnici

Ogni dubbio ha il contesto e una proposta. I dubbi 1–8 e 23 vanno chiusi **prima di avviare gli agenti**: toccano lo schema o i tempi promessi a Netwin.

1. Confermi lo stack dello scheletro B0 (Astro + Workers + Neon UE + Hyperdrive + Drizzle + Better Auth)?

prima di B0

Proposta: sì, con prova di carico di Hyperdrive in B0.

Risposta:

2. Come lavorano gli agenti BeDev sul repository (branch, MR, approvazioni, database di test)?

prima di B0

Proposta: branch `ai/<pacchetto>`, una MR per pacchetto, approvazione del responsabile tecnico, test su PostGIS in CI.

Risposta:

3. Runner GitLab CI su `git.be-devops.it` e token Cloudflare per i deploy?

prima di B0

Proposta: runner condiviso; token limitato al Worker.

Risposta:

4. Account Cloudflare e Neon: intestati a Ws Tech?

prima di B0

BetMap è un prodotto Ws Tech; la prova resta sul PC del titolare fino a B6.

Proposta: sì, con il responsabile tecnico amministratore.

Risposta:

5. Ruolo ufficio distinto dall'amministratore?

B1

Il preventivo parla di «gestori d'ufficio» che inseriscono fasce e contratti. Un ruolo distinto evita di dare a tutti la gestione degli utenti.

Proposta: sì, tre ruoli: amministratore, ufficio, agente.

Risposta:

6. Correzioni all'anagrafica condivisa: dirette con registro, o proposte da approvare?

B1

Se un'azienda corregge l'indirizzo, la correzione vale per tutte. Dirette = semplici ma rischio di errori; proposte = più lente.

Proposta: dirette per indirizzo, posizione, tipo e insegna, con registro e annullamento dalla piattaforma; il **nome** solo come proposta.

Risposta:

7. Un agente può «prendere in carico» da solo un locale non assegnato della sua zona?

B2

Velocizza il lavoro sul campo; l'azienda potrebbe volere che assegni solo l'ufficio.

Proposta: sì, con un'opzione aziendale per disattivarlo.

Risposta:

8. Un locale creato da un'azienda diventa subito visibile (solo anagrafica) alle altre aziende della stessa provincia? B1

L'anagrafica unica lo renderebbe visibile, e un concorrente vedrebbe un esercizio «scoperto» da Netwin. È una questione commerciale oltre che tecnica.

Proposta: anagrafica condivisa per i locali da fonti pubbliche (RIES, PVR, OSM); i locali creati da un'azienda restano visibili solo a lei finché non compaiono in una fonte pubblica o un'altra azienda li crea a sua volta (in quel caso il controllo doppioli li unisce senza rivelare chi li aveva).

Risposta:

9. PostGIS e pg_trgm su Neon? B1

Proposta: sì: servono a candidati, deduplica e mappa.

Risposta:

10. Sync + endpoint d'azione per i flussi su più tabelle? B1

Proposta: sì; l'anagrafica condivisa solo via endpoint dedicato.

Risposta:

11. Concorrenza: colonna `versione`, conflitto esplicito, nessuna fusione automatica? B3

Proposta: sì.

Risposta:

12. Interfaccia: Preact o TypeScript senza libreria? B3

Proposta: Preact per le isole client.

Risposta:

13. Accessi: codice via email + password, 2FA per amministratori e ufficio, sessione 30 giorni? B2

Proposta: sì.

Risposta:

14. Servizio email per codici e inviti, e dominio mittente? B2

Proposta: fornitore con dati in UE; dominio del prodotto.

Risposta:

15. Superati i pacchetti: solo avviso o blocco degli inviti? B2

Proposta: solo avviso; adeguamento dal mese successivo.

Risposta:

16. PVR: il sito ADM permette uno scarico strutturato? B4

Proposta: verificare subito; se no, PVR rinviato (il preventivo lo prevede «se disponibile»).

Risposta:

17. Excel letto nel browser e caricato come CSV normalizzato? B3

Proposta: sì, il server valida il CSV; max 20.000 righe.

Risposta:

18. Reimport: aggiornare solo i campi vuoti, con «sovrascrivi» per colonna? B3

Proposta: sì; la fase non torna mai indietro; fascia e assegnazione sovrascritte solo con opzione esplicita.

Risposta:

19. Elaborazioni lunghe: Queues + R2 a blocchi, ruolo `betmap_import` anche per il job dei contratti? B3

Proposta: sì.

Risposta:

20. Fornitore delle tessere della mappa in produzione? B6

Proposta: fornitore a pagamento con piano base; costo nel canone.

Risposta:

21. Ambienti e ripristino: rami Neon `collaudo/main`, 7 giorni di ripristino? B6

Proposta: sì; piano Neon a pagamento prima del RIES nazionale.

Risposta:

22. Raccolta errori e allerta in produzione? B6

Proposta: Workers Logs + servizio con dati in UE.

Risposta:

23. Il piano in 6 settimane (19.1) è sostenibile? prima della firma

È l'impegno scritto nel preventivo. Dipende da parallelismo degli agenti, tempi di revisione e consegna dell'Excel Netwin. Il RIES nazionale e il PVR sono i punti più incerti.

Proposta: sì con B4 in settimana 5; se slitta, avvio con Excel + anagrafica e RIES nella settimana successiva, comunicato a Netwin per tempo.

Risposta:

24. Travaso della prova: export dal PGLite del titolare? B3

Proposta: funzione di copia completa della prova + script con conteggi.

Risposta:

25. Promemoria dei contratti: all'ufficio se il locale non è assegnato, e passaggio all'agente quando viene assegnato? B5

Proposta: sì, come in 12.4–12.5.

Risposta:

26. Visite attese con decimali ($D = 0,5$): conteggio mensile o su più mesi? B5

Proposta: valore mensile in scheda + visite degli ultimi due mesi per le fasce sotto 1.

Risposta:

27. Un solo dominio per tutti i clienti? B2

Proposta: sì; l'azienda si ricava dall'utente.

Risposta:

28. Migrazioni: drizzle-kit per tabelle, SQL a mano per RLS e trigger, solo in avanti? B1

Proposta: sì, entrambe in CI.

Risposta:

21 · Fuori perimetro

Queste funzioni non si costruiscono ora; lo schema e l'interfaccia non devono impedirle. Gli agenti non le implementano.

Funzione	Stato
Google Maps e verifica distanze dai luoghi sensibili	Offerta dedicata (preventivo §6). Nell'interfaccia la voce resta «in arrivo». Richiede: regole territoriali, archivio luoghi, motore di verifica «orientamento, non attestazione» (R-029), termini d'uso Google, tetti di spesa.
Nuovi tracciati di importazione	Quotati a parte; il tracciato standard <code>locali-v2</code> è incluso e usabile in autonomia.
Zone per CAP e giro pianificato dall'amministratore	Valutati e tolti dal preventivo. Le zone restano per provincia e comune; il giro resta in autonomia del commerciale.
Dati della Camera di Commercio	Non previsti.
Pagamenti online	Canone a contratto, fatturazione fuori dal software.
Modalità senza rete, notifiche push	Rinviate.
Marchio per cliente, istanze separate, responsabile di zona	Non previsti; piattaforma unica.

22 · Riferimenti

Cosa	Dove
Regole di lavoro del repository	CLAUDE.md
Documento di progetto del portale	docs/SPEC-PORTALE.md v1.0
Allegato tecnico dati e API	docs/SPEC-DATI-E-API.md v1.0
Design e interfaccia	docs/SPEC-DESIGN.md v1.0
Milestone approvate	docs/MILESTONE.md (2026-09-18)
Versione di prova (codice da leggere)	referimento/app-di-prova/
Prototipi	referimento/prototipi/
Decisioni D-026 ... D-030, rischi R-029 ... R-032	Repository giocollegaleitalia (su richiesta, per estratti)

Questo documento è stato scritto senza leggere il codice della versione di prova: i dettagli indicati «come nella prova» (server Overpass, viste della mappa, formato della copia di sicurezza) vanno verificati sul codice prima di B3.